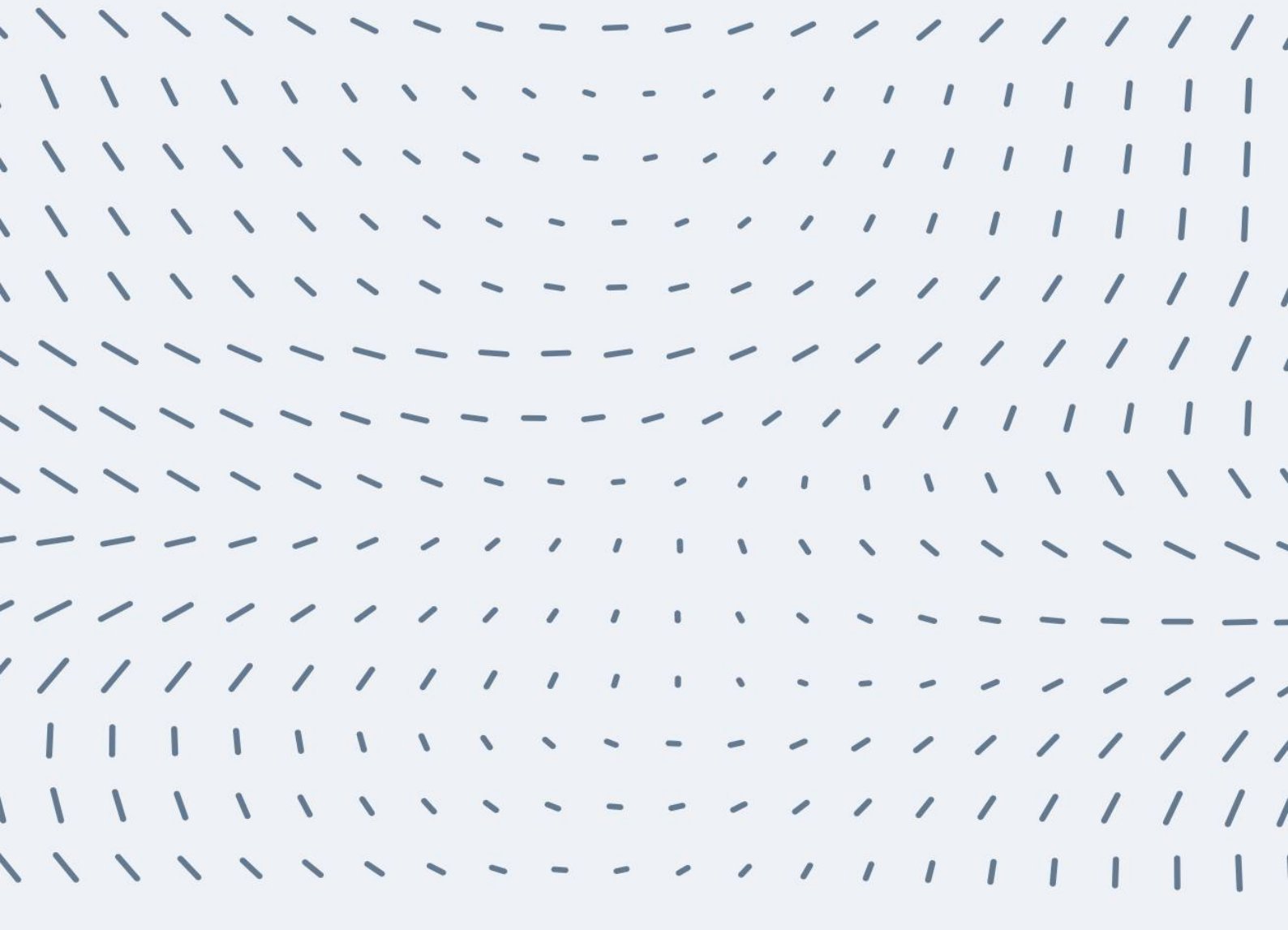
量子力学・II

2025・春夏



量子力学 2

Chapter 1　定式化の復習.

1-1 基本的枠組

(1) 系の各時間における状態は正定値の内積を持つ（複素）ベクトル区間の元(ψ)と表される。その空間を状態空間と呼び、その元を状態ベクトルと言う。

(2) 物理量は状態空間上のエルミート演算子で表される。

(3) 時間発展はSchrödinger方程式で表される。

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\psi = E\psi$$

(4) 物理量Oの期待値<O>を

$$\langle O\rangle = \frac{\langle\psi, O\cdot\psi\rangle}{\langle\psi,\psi\rangle}$$

で定義し、状態　において物理量Oを観測した時の期待値と解釈する。

この時、ブラケットの言葉でこれらを言い換える。
(1)に対し
有限次元(あるいは無限次元)の複素たてベクトルを$|v\rangle$（ケット）

$$|v\rangle = \begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix}$$

$|v\rangle$に対して転置共役なベクトルを$\langle v|$と書く。

つまり $\langle v| = (v_1^*, \cdots v_n^*) \equiv (|v\rangle)^{\dagger}$ と書く。（†随伴）

$|u\rangle = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \end{pmatrix}$ に対して　(a) ベクトル空間 $|u\rangle, |v\rangle \in V \to \lambda|u\rangle + \mu|v\rangle \in V$

(b) $|v\rangle\langle u|$ 正方行列（有限次元の場合）

$\langle u|v\rangle$ の内積は複素数

内積の性質

$\langle u|v\rangle = \langle v|u\rangle^*$

$\langle u|(\lambda_1|v_1\rangle + \lambda_2|v_2\rangle) = \lambda_1\langle u|v_1\rangle + \lambda_2\langle u|v_2\rangle$

$\langle u|v\rangle \geq 0$

$\langle v|v\rangle = 0 \Rightarrow |v\rangle = 0$

(2) (4) に対して

(a) 演算子はケットベクトルにはたから ブラベクトルには右から

作用する。

$O|v\rangle$, $\langle v|O$, $(\langle u|O)|v\rangle = \langle u|O|v\rangle$

(b) エルミート演算子

$(O|v\rangle)^\dagger = \langle v|O^\dagger$ $O^\dagger$は エルミート共役演算子.

$\langle u|O^\dagger|v\rangle = \langle v|O|u\rangle^*$

$(O^\dagger)^\dagger = O$

$(\lambda O)^\dagger = \lambda^* O^\dagger$

$(O_1 + O_2)^\dagger = O_1^\dagger + O_2^\dagger$

$(O_1 O_2)^\dagger = O_2^\dagger O_1^\dagger$

$O = O^\dagger$ のとき Oをエルミート演算子と言う。

Oが物理量 $\Rightarrow$ その期待値は実数

$\Rightarrow \langle v|(O|v\rangle) = \langle v|(O|v\rangle)^*$

$= \langle v|O^\dagger|v\rangle$ よって Oはエルミート

(3)に関して

状態 $|\psi\rangle$ 計算 $|\psi\rangle = H|\psi\rangle$ と通常の波動関数.

Sch. eq. との関係は?

・完全性 $|\xi_i\rangle$ $(i=1,2,3)$ が正規直交完全系とする.

$\langle\xi_i|\xi_j\rangle = \delta_{ij}$ (正規直交)

$\sum |\xi_i\rangle\langle\xi_i| = I$ --- (*) 有限次元の場合.

演算子 q の固有値 q' に対応する固有ベクトルを $|q'\rangle$ とする.

つまり $q|q\rangle = q'|q'\rangle$ q は連続固有値を持つ.

この時 (*) の連続固有値版は

$\langle q'|q''\rangle = \delta(q'-q'')$

$\int dq' |q'\rangle\langle q'| = I$

波動関数 $\psi(q)$ は状態 $|\psi\rangle$ の q 成分

$\psi(q) = \langle q|\psi\rangle$ あるいは $|\psi\rangle = \int dq' C(q')|q'\rangle$ と展開した場合

の $C(q)$ //

☺ $\langle q|\psi\rangle = \int dq' C(q')\langle q|q'\rangle = \int dq' C(q')\delta(q-q')$

波動関数の積の積分は状態ベクトルの内積

$\langle\psi_m|\psi_n\rangle = \int dq \langle\psi_m|q\rangle\langle q|\psi_n\rangle$

$= \int dq \psi_m^*(q)\psi_n(q)$

$|k\rangle$ を $\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\infty} dx\, e^{ikx}|x\rangle$ $|x\rangle$ は q の固有ベクトル

$|k\rangle$ は V の正規直交基底.

☺ $\langle k'|k''\rangle = \frac{1}{2\pi}\left(\int_{-\infty}^{\infty} dx' e^{ik'x'}\langle x'|\right)\left(\int_{-\infty}^{\infty} dx'' e^{ik''x}|x''\rangle\right)$

$= \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} dx' \int_{-\infty}^{\infty} dx'' e^{i(k''x''-k'x')}\langle x'|x''\rangle$ ($\langle x'|x''\rangle = \delta(x'-x'')$)

$= \frac{1}{2\pi}\int dx' e^{i(k''-k')x'} = \delta(k'-k'')$

$$\langle x|k\rangle = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\infty} dx'\ e^{ikx'}\ \langle x|x'\rangle$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int dx'\ e^{ikx'}\ \delta(x-x') = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{ikx}$$

$$\langle k|x\rangle = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-ikx}$$

$$\langle k|\psi\rangle = \langle k|\left(\int_{-\infty}^{\infty} dx\ \underbrace{|x\rangle\langle x|}_{=1}\right)|\psi\rangle$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int dx\ e^{-ikx}\ \psi(x).$$

$$= \psi(k) \qquad \langle x|\psi\rangle = \psi(x) \qquad \langle k|\psi\rangle = \psi(k)$$

波動関数の完全性

これは $\sum_n |\psi_n\rangle\langle\psi_n| = 1$

$$\Rightarrow \sum_n \langle x'|\psi_n\rangle\langle\psi_n|x\rangle = \langle x'|x\rangle = \delta(x-x')$$

演算子の行列表現: $A_{mn} = \int dx\ \psi_m^*(x)\, A\, \psi_n(x)$

より一般: $A_{mn} = \langle\psi_m|A|\psi_n\rangle$

$$= \int dx' \int dx\ \langle\psi_m|x\rangle\langle x|A|x'\rangle\langle x'|\psi_n\rangle$$

$$= \int dx' \int dx\ \psi_m^*(x)\,\langle x|A|x'\rangle\,\psi_n(x) \quad \text{--- (*)}.$$

連続な行列: $\langle x|A|x'\rangle$ が対角型

$\Leftrightarrow \langle x|A|x'\rangle$ が $A(x)\delta(x-x')$ の形をしている時と定義.

$\langle x|A|x'\rangle$ が対角型の場合.

$$(*) = \int dx \int dx'\ \psi_m^*(x)\, A(x)\, \delta(x-x')\, \psi_m(x')$$

$$= \int dx\ \psi_m^*(x)\, A(x)\, \psi(x)$$ と1つ通常の行列要素と一致する.

○ $\hat{p}$ の $|q'\rangle$ に対する作用は

$[\hat{q}, \hat{q}] = 0 \quad [\hat{p}, \hat{p}] = 1 \quad [\hat{q}, \hat{p}] = i\hbar$

Lec. 2　4·28

○ $\hat{p}$ の $|q'\rangle$ に対する作用

$[\hat{q}, \hat{q}] = 0 \quad [\hat{q}, \hat{p}] = i\hbar \quad [\hat{p}, \hat{p}] = 0$

ユニタリ演算子：

$\hat{U}(a) = \exp\left(\frac{1}{i\hbar} a\hat{p}\right) \qquad \hat{U}(a)\,\hat{q}\,\hat{U}(a) = \hat{q} + a$

$\hat{U}^{\dagger}(a) = \hat{U}^{-1}(a) \qquad \hat{U}(a)\,\hat{U}(b) = \hat{U}(a+b)$

$\hat{q}|q'\rangle = q'|q'\rangle$

$|q', \hat{U}(q''-q')\rangle \equiv \hat{U}(q''-q')|q'\rangle$

$\Rightarrow q'|q', \hat{U}(q''-q')\rangle = \hat{q}\,\hat{U}(q''-q')|q'\rangle$

$= \hat{U}(q''-q')\,\hat{U}^{-1}(q''-q')\,\hat{q}\,\hat{U}(q'-q')|q'\rangle$

$= \hat{U}(q''-q')(\hat{q} + q'' - q')|q'\rangle$

$= \hat{U}(q''-q')(q' + q'' - q')|q'\rangle$

$= q''\hat{U}(q''-q')|q'\rangle$

$= q''|q', \hat{U}(q''-q')\rangle$

$\hat{U}(q''-q')$ は固有値 q'' の $\hat{q}$ の固有vector.

一方、$\hat{U}(a)$ はユニタリー変換で、正規直交性は変えたい。

つまり、$\langle q', \hat{U}(a) \mid q, \hat{U}(a) \rangle = \delta(q-q')$　a：任意実数

よって、$|q', \hat{U}(q''-q')\rangle = \hat{U}(q''-q')|q'\rangle$

$= C(q', q'')|q''\rangle$

→ 位相因子　$|C(q', q'')|^2 = 1$

基底ケットの位相を　$|q'\rangle = \hat{U}(q')|0\rangle$ ← 基底状態で取る。

$C(q', q'') = 1$

ε：無限小量。

$\hat{U}(\varepsilon)|q'\rangle$ を考える

ε の一次まで

$(1 + \frac{i}{\hbar}\varepsilon\hat{p})|q'\rangle = |q'+\varepsilon\rangle$　　$\therefore \hat{p}|q'\rangle = i\hbar\frac{d}{dq'}|q'\rangle$

$= (1 + \varepsilon\frac{d}{dq'})|q'\rangle$

一般に n 組の正準交換：　$\hat{q}_i, \hat{p}_i$　$(i=1, \dots)$

$[\hat{q}_i, \hat{q}_j] = 0$　$[\hat{p}_i, \hat{p}_j] = 0$　$[\hat{q}_i, \hat{p}_j] = i\hbar\delta_{ij}$.

$\hat{q}_i|\vec{q}'\rangle = q_i'|\vec{q}'\rangle$

$\hat{p}_i|\vec{q}'\rangle = i\hbar\frac{\partial}{\partial q_i'}|\vec{q}'\rangle$

$\langle\vec{q}'|\vec{q}''\rangle = \delta^{(n)}(\vec{q}'-\vec{q}'')$　を用いると。

$$H = \frac{1}{2m}\hat{\vec{p}}^2 + V(\hat{\vec{q}})$$

$$i\hbar\frac{d}{dt}|\psi(t)\rangle = H|\psi(t)\rangle$$

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\psi(\vec{q},t) = \left(-\frac{\hbar^2}{2m}\vec{\nabla}^2 + V(\hat{\vec{q}})\right)\psi(\vec{q},t)$$

1-2 Schrödinger 表示と Heisenberg 表示:

Sch. eq. と solution:

$$i\hbar\frac{d}{dt}|\psi(t)\rangle = H(t)|\psi(t)\rangle$$

$|\psi(t)\rangle$ のノルム保存 $\Rightarrow |\psi(t)\rangle = U(t,t_0)|\psi(t_0)\rangle$　$U(t,t_0)$：ユニタリ演算子

$$\Rightarrow i\hbar\frac{d}{dt}U(t,t_0) = H(t)\,U(t,t_0)$$

Hが時間にあらわによらない場合は、この式を解くことができる.

$$U(t,t_0) = \exp\left(\frac{-i}{\hbar}H\times(t-t_0)\right)$$

よって $|\psi(t)\rangle = \exp\left(\frac{-i}{\hbar}H\times(t-t_0)\right)|\psi(t_0)\rangle$

Sch 表示:

系の状態 $|\psi(t)\rangle$ がtの関数として時間により変わり.

演算子はあらわな時間変化以外は時間依存性をもたない。

あらわな時間変化は：E 、$-e$（電荷）　$H = \frac{p^2}{2m} - e\psi(\vec{r},t)$

$\psi(\vec{r},t) = \vec{r}\cdot\vec{E}(r,t)$

Sch. 表示での状態ベクトルをあらためて

$$|\psi(t)\rangle \longrightarrow |\psi(t)\rangle_S \longrightarrow U(t,t_0)|\psi(t_0)\rangle_S$$

ここで $|\psi(t_0)\rangle_S$ は $\langle\psi(t_0)|\psi(t_0)\rangle_S = 1$ と規格化されている。

- Heisenberg 表示：

以下では簡単のため、物理量 O_S と H をあらわに時間によらないとする。

物理量 O_S の時刻 t における期待値。

$$\langle\psi(t)|O_S|\psi(t)\rangle_S = \langle\psi(t_0)|\overbrace{\exp\left(\frac{i}{\hbar}H(t-t_0)\right)O_S\exp\left(\frac{-i}{\hbar}H(t-t_0)\right)}^{O_H(t)}|\psi(t_0)\rangle_S$$

状態ベクトルが変化すると考えていたものを

状態ベクトルは変化せず、演算子が変化すると考えても同じ期待値（観測量）が得られる。

$$|\psi(t)\rangle_H = |\psi(t_0)\rangle_S$$

$$\hat{O}_H(t) = \exp\left(\frac{i}{\hbar}H(t-t_0)\right)O_S\exp\left(\frac{-i}{\hbar}H(t-t_0)\right) \quad \cdots *$$

$$\langle\psi(t)|O_S|\psi(t)\rangle_S = {}_H\langle\psi(t)|O_H(t)|\psi(t)\rangle_H$$ 期待値が同じ。

○ $O_H(t)$ が x 対 運動方程式.

* の両辺を t で微分.

$$\frac{d}{dt} O_H(t) = \frac{1}{i\hbar} H O_H(t) + \frac{1}{i\hbar} O_H(t) H$$

$$= \frac{1}{i\hbar} [O_H(t), H]$$

↓

$$i\hbar \frac{d}{dt} O_H(t) = [O_H(t), H]$$

○ 運動の定数 保存量

$\frac{d}{dt} O_H(t) = 0$ つまり、$[O_H(t), H] = 0$ → 運動加定数.

$$O|\psi_n(t_0)\rangle = \lambda_n |\psi_n(t_0)\rangle$$

$$\exp\left(\frac{i}{\hbar} H(t-t_0)\right) O \exp\left(\frac{i}{\hbar} H(t-t_0)\right) \exp\left(\frac{i}{\hbar} H(t-t_0)\right) |\psi(t_0)\rangle$$

$$= \lambda_n \exp\left(\frac{i}{\hbar} H(t-t_0)\right) |\psi_n(t_0)\rangle$$

⇓

$O|\psi_n(t)\rangle = \lambda_n |\psi_n(t)\rangle$ 物理量の期待値：時間変化しない.

演算子ハミルトニアンにあらわな時間依存性がある場合

Heisenberg 方程式は以下のような変更を受ける

$$i\hbar \frac{d}{dt} O_H(t) = [O_H(t), H_H(t)] + i\hbar \frac{\partial O_H(t)}{\partial t}$$

ただし $H_H(t) = U^\dagger(t,t_0) H(t_0) U(t,t_0)$

$\frac{\partial}{\partial t} O_H(t) = U^\dagger(t,t_0) \frac{\partial O(t)}{\partial t} U(t,t_0)$

Lec. 3 5/12

- 相互作用表示（中間表示）

$H(t) = H^0(t) + H'(t)$　　$H'(t)$：相互作用部分に取ることが多い
t依存性なくてもよい。

$U_I(t,t_0)$ を次のように導入。

$i\hbar \frac{d}{dt} U_I(t,t_0) = H^{(0)}(t) U_I(t,t_0)$　　$U_I(t_0,t_0) = 1$

簡単のため、演算子のあらわな時間依存性はないものとする。（Sch. 表示）

また、ケットベクトル $|\psi(t)\rangle_I$ と演算子 $O_I(t)$ を

$|\psi(t)\rangle_I = U_I^\dagger(t,t_0) |\psi(t)\rangle_S$

$O_I(t) = U_I^\dagger(t,t_0) O_S U_I(t,t_0)$ により導入する。

$|\psi(t)\rangle_I$, $O_I(t)$ は、

${}_I\langle\psi(t)| O_I(t) |\psi(t)\rangle_I = {}_S\langle\psi(t)| O_S |\psi(t)\rangle_S$

$i\hbar \frac{d}{dt} |\psi(t)\rangle_I = H'(t) |\psi(t)\rangle_I$

$i\hbar \frac{d}{dt} O_I(t) = [O_I(t), H_I^{(0)}(t)]$

$$H_I'(t) = U_I^+(t,t_0)\, H'(t)\, U_I(t,t_0)$$

$$H_I^{(0)}(t) = U_I^+(t,t_0)\, H^{(0)}(t)\, U_I(t,t_0)$$

状態ベクトルも演算子も変化するが、状態は相互作用 ($H_I'(t)$) により変化、
物理量は $H_I^{(0)}(t)$ により変化.

Chapter 2 中心力場の Schrödinger equation

2-1 自由古典粒子のハミルトニアン (3次元)

$$H_{cl} = \frac{1}{2m}(p_x^2+p_y^2+p_z^2) = \frac{1}{2m}\left(p_r^2+\frac{1}{r^2}p_\theta^2+\frac{1}{r^2\sin^2\theta}p_\varphi^2\right)$$

対応規則: $p_x \longrightarrow \frac{\hbar}{i}\frac{\partial}{\partial x}$

もとの古典的なハミルトニアンをどのような直交座標系で書くかで、
対応規則を適用して得られた量子論的なハミルトニアンは異なる.

i) 直交座標系で置き換え.

$p_{x,y,z} = \frac{\hbar}{i}\frac{\partial}{\partial x,y,z}$ とすると.

$$H = \frac{-\hbar^2}{2m}(\partial_x^2+\partial_y^2+\partial_z^2)$$

$$= \frac{-\hbar^2}{2m}\left(\frac{\partial}{\partial r^2}+\frac{2}{r}\frac{\partial}{\partial r}+\frac{1}{r^2}\frac{1}{\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial}{\partial\theta}\right)+\frac{1}{r^2\sin^2\theta}\frac{\partial^2}{\partial\varphi^2}\right)$$

Schrödinger equation:

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\psi(r,\theta,\varphi,t) = H\psi(r,\theta,\varphi,t)$$

確率密度: $|\psi(r,\theta,\varphi,t)|^2 r^2\sin\theta\, dr\,d\theta\,d\varphi$.

ii) 極座標で置き換え

$p_r \to \frac{\hbar}{i}\frac{\partial}{\partial r}$, $p_\theta = \frac{\hbar}{i}\frac{\partial}{\partial \theta}$, $p_\varphi = \frac{\hbar}{i}\frac{\partial}{\partial \varphi}$.

$$H' = \frac{-\hbar^2}{2m}\left(\frac{\partial}{\partial r^2} + \frac{1}{r^2}\frac{\partial^2}{\partial \theta^2} + \frac{1}{r^2 \sin^2\theta}\frac{\partial}{\partial \varphi^2}\right)$$

Schrödinger equation:

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\Psi'(r,\theta,\varphi,t) = H'(r,\theta,\varphi,t)\,\Psi'(r,\theta,\varphi,t).$$

となるが、確率密度は $|\Psi'(r,\theta,\varphi,t)|^2 dr\,d\theta\,d\varphi$ と与えられる.

i) と異なる波動関数

そこで、$\Psi''(r,\theta,\varphi,t) = \frac{1}{r\sqrt{\sin\theta}}\Psi'(r,\theta,\varphi,t)$ とし確率密度が

$|\Psi''(r,\theta,\varphi,t)|^2 r^2 \sin\theta\, dr\,d\theta\,d\varphi$ で与えられるようにすると,

$\Psi'(r,\theta,\varphi,t)$ に対する H' は.

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\Psi''(r,\theta,\varphi,t) = H''\Psi''(r,\theta,\varphi,t)$$

$$H'' = \frac{-\hbar^2}{2m}\left(\frac{\partial^2}{\partial r^2} + \frac{2}{r}\frac{\partial}{\partial r} + \frac{1}{r^2}\frac{1}{\sqrt{\sin\theta}}\frac{\partial^2}{\partial \theta^2}\sqrt{\sin\theta} + \frac{1}{r^2\sin^2\theta}\frac{\partial^2}{\partial \varphi^2}\right) \qquad H \neq H''$$

どのような条件を課すべき？

自由粒子の場合：ハミルトニアンは並進、回転のもとでの不変性を要請.

ラプラシアンは2階(まで)の微分演算子でそのような不変性

をもつ唯一のもの.

⇒ 直交座標で量子化を行うことを要請.

2-2 二体系の重心運動の分離.

古典論の場合と同様に行うことができる.

例えば、水素原子 陽子1個, 電子1個.

電子	$\vec{r}_1$	$\vec{p}_1$	m_1	$Z_1=-1$
陽子	$\vec{r}_2$	$\vec{p}_2$	m_2	$Z_2=+1$

$V(r)=\dfrac{Z_1Z_2e^2}{r}$ とすると.

この系のハミルトニアンは $H=\dfrac{p_1^2}{2m_1}+\dfrac{p_2^2}{2m_2}+V(|\vec{r}_1-\vec{r}_2|)$

Schrödinger equation:

$$\left(\frac{-\hbar^2}{2m}\Delta_1+\frac{-\hbar^2}{2m}\Delta_2+V(|\vec{r}_1-\vec{r}_2|)\right)\psi(\vec{r}_1,\vec{r}_2)=E\psi(\vec{r}_1,\vec{r}_2)$$

$$\Delta_1=\frac{\partial^2}{\partial x_1^2}+\frac{\partial^2}{\partial y_1^2}+\frac{\partial}{\partial z_1^2}\qquad \Delta_2=\frac{\partial^2}{\partial x^2}+\frac{\partial^2}{\partial y_1^2}+\frac{\partial^2}{\partial z_1^2}$$

$\vec{R}=\dfrac{m_1\vec{r}_1+m_2\vec{r}_2}{m_1+m_2}$ (重心座標)

$\vec{r}=\vec{r}_1-\vec{r}_2$ (相対座標)

$$\frac{1}{m_1}\Delta_1+\frac{1}{m_2}\Delta=\frac{1}{m_1}\nabla_1^2+\frac{1}{m_2}\nabla_2^2$$

$$=\frac{1}{M}\nabla_R^2+\frac{1}{\mu}\nabla_r^2$$

$M=m_1+m_2$

$\mu=\dfrac{m_1m_2}{m_1+m_2}$ (換算質量).

よって Schrödinger equation は:

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2M}\nabla_R^2 - \frac{\hbar^2}{2\mu}\nabla_r^2 + V(r)\right]\Psi(\vec{R},\vec{r}) = E\Psi(\vec{R},\vec{r}) \quad \cdots\cdots (**) \text{ と書ける.}$$

$$\Psi(\vec{R},\vec{r}) = \Phi(\vec{R})\cdot\varphi(\vec{r})$$

$$\begin{cases} -\frac{\hbar^2}{2M}\nabla_R^2\Phi(R) = E_R\Phi(R) \\ \left(\frac{-\hbar^2}{2\mu}\nabla_r^2 + V(r)\right)\cdot\varphi(\vec{r}) = E_r\varphi(\vec{r}) \end{cases}$$

$\Phi(\vec{R})$: 解 $e^{\frac{i}{\hbar}\vec{p}\vec{R}}$ を持つ. これは平面波解 、重心は自由運動.

全エネルギー $E = E_R + E_r$

$$= \frac{\vec{p}^2}{2M} + E_r = \text{重心の運動エネルギー} + \text{相対運動のエネルギー(内部エネルギー)}.$$

2-3 角変数の分離

ポテンシャル球対称の1粒子(3次元):

$$\left[\frac{-\hbar^2}{2m}\left\{\frac{1}{r}\frac{\partial^2}{\partial r^2}r+\frac{1}{r^2\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial}{\partial\theta}\right)+\frac{1}{r^2\sin^2\theta}\frac{\partial^2}{\partial\varphi^2}\right\}+V(r)\right]\psi(\vec{r})=E\,\psi(\vec{r})$$

変数分離: $\psi(\vec{r})\to\psi(r,\theta,\varphi)=R(r)\,Y(\theta,\varphi)$

$$r\frac{\partial^2}{\partial r^2}(rR(r))\,Y(\theta,\varphi)+\left[\frac{1}{\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial}{\partial\theta}\right)+\frac{1}{\sin^2\theta}\frac{\partial^2}{\partial\varphi^2}\right]R(r)\,Y(\theta,\varphi)+\frac{2mr^2}{\hbar^2}(E-V(r))R(r)Y(\theta,\varphi)=0$$

$$\Rightarrow\quad \frac{r}{R(r)}\frac{\partial^2}{\partial r^2}(rR(r))+\frac{2mr^2}{\hbar^2}(E-V(r))=\frac{-1}{Y(\theta,\varphi)}\left[\frac{1}{\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\cdot\frac{\partial Y(\theta,\varphi)}{\partial\theta}\right)+\frac{1}{\sin^2\theta}\frac{\partial^2 Y(\theta,\varphi)}{\partial\varphi^2}\right]=\lambda$$

- 動径部分:

$$\frac{1}{r}\frac{d^2}{dr^2}(rR(r))+\left\{\frac{2m}{\hbar^2}(E-V(r))-\frac{\lambda}{r^2}\right\}R(r)=0$$

- 角部分:

$$\frac{1}{\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial Y(\theta,\varphi)}{\partial\theta}\right)+\frac{1}{\sin^2\theta}\frac{\partial^2 Y(\theta,\varphi)}{\partial\varphi^2}+\lambda\,Y(\theta,\varphi)=0$$

- $Y(\theta,\varphi)=\Theta(\theta)\,\Phi(\varphi)$

$$\sin\theta\frac{d}{d\theta}\left(\sin\theta\frac{d\Theta(\theta)}{d\theta}\right)\frac{1}{\Theta(\theta)}+\lambda\sin^2\theta=\frac{-1}{\Phi(\varphi)}\frac{d^2\Phi(\varphi)}{d\varphi^2}=m^2$$

- $\Phi(\varphi)$ 部分: $\dfrac{d^2}{d\varphi^2}\Phi(\varphi)+m^2\Phi(\varphi)=0$ --- (1)

- θ 部分: $\dfrac{1}{\sin\theta}\dfrac{d}{d\theta}\left(\sin\theta\dfrac{d\Theta(\theta)}{d\theta}\right)+\left(\lambda-\dfrac{m^2}{\sin^2\theta}\right)\Theta(\theta)=0$ --- (2)

(1) の解: $\Phi(\varphi) = C_1 e^{im\varphi}$　　$\Phi(2\pi) = \Phi(0)$

→ Φ の一意性を要請 ⇒ $m = 0, \pm1, \pm2 \cdots$

$\int_0^{2\pi} \Phi_{(m)}^* \Phi_{(m)} d\varphi = 1$ と規格化.

$\int_0^{2\pi} C_1^2 d\varphi = 1$　　$C_1 = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}$　　∴ $\boxed{\Phi(\varphi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{im\varphi} \quad (m = 0, \pm1, \pm2 \cdots)}$

(2) の解:　$z = \cos\theta \quad (-1 \le z \le 1)$

$\frac{d}{d\theta}\Theta(\theta) = \frac{d\Theta(\theta)}{dz} \cdot \frac{dz}{d\theta} = -\sin\theta \frac{d\Theta(\theta)}{dz}$

$\Theta(\theta) = P^m(z)$ と書く

∴ (2): $\frac{1}{\sin\theta} \frac{d}{d\theta}\left(\sin\theta \frac{d\Theta(\theta)}{d\theta}\right) + \left(\lambda - \frac{m^2}{\sin^2\theta}\right)\Theta(\theta) = 0$ ⋯ (3)

⇒ $\frac{d}{dz}\left[(1-z^2)\frac{dP^m(z)}{dz}\right] + \left(\lambda - \frac{m^2}{1-z^2}\right)P^m(\theta) = 0.$

⇒ この解は $z = \pm1$ 有限な解　$\lambda = l(l+1)$　$(l = 0, 1, 2, \cdots)$

l 次の Legendre 多項式: $P_l(z) = \frac{1}{2^l l!} \frac{d^l}{dz^l}(z^2-1)^l$

l 次 Legendre 陪関数: $P_l^m(z) = (1-z^2)^{\frac{|m|}{2}} \frac{d^{|m|}P_l(z)}{dz^{|m|}}$　　これは (3) の $z = \pm1$ で有限な解

直交性: $\int_{-1}^{1} P_l^m P_{l'}^m dz = \frac{2}{2l+1} \frac{(l+|m|)!}{(l-|m|)!} \delta_{ll'}$

角部分の方程式で、$\lambda = l(l+1)$ としたものの、球面調和関数とよぶ

$Y_{lm}(\theta, \varphi)$.

規格化された球面調和関数は：

$$Y_l^m(\theta,\varphi) = (-1)^{(m+|m|)/2} \sqrt{\frac{2l+1}{2}\frac{(l-|m|)!}{(l+|m|)!}}\, P_l^{|m|}(\cos\theta)\,\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\, e^{im\varphi}$$

Condon Shortley's definition.

$$\text{or} = \varepsilon \sqrt{\frac{2l+1}{4\pi}\frac{(l-|m|)!}{(l+|m|)!}}\, P_l^{|m|}(\cos\theta)\, e^{im\varphi} \qquad \varepsilon = \begin{cases} (-1)^m & m>0 \\ 0 & m\le 0 \end{cases}$$

$$Y_{lm}^*(\theta,\varphi) = (-1)^m Y_{l-m}(\theta,\varphi)$$

$$\Rightarrow \int Y_{lm}^*(\theta,\varphi)\, Y_{l'm'}(\theta,\varphi)\, d\Omega = \delta_{ll'}\delta_{mm'}$$

$d\Omega = \sin\theta\, d\theta\, d\varphi$

$\lambda = l(l+1)$ を代入すると．

$$\frac{1}{r}\left(R + r\dot{R}\right)$$

$$\frac{1}{r}\left(\dot{R} + \dot{R} + \ddot{R}\right)$$

動径方向：$R(r) = R_l(r)$ とおいて，

$$\frac{1}{r}\frac{d^2}{dr^2}(rR_l(r)) + \left\{\frac{2m}{\hbar^2}(E - V(r)) - \frac{l(l+1)}{r^2}\right\} R_l(r) = 0$$ となる．

さらに $R_l(r) = \frac{\chi_l(r)}{r}$ とおくと．

ポテンシャル：$V_{eff}(r) = V(r) + \frac{l(l+1)\hbar^2}{2mr^2}$ → 遠心力ポテンシャルと呼ぶ．

の場の中の $0 \le r < \infty$ の領域での

1次元運動に対する Schrödinger equation と同形．

$$+\left[\frac{2m}{\hbar^2}E - \frac{2m}{\hbar^2}\left(V(r) + \frac{\hbar^2}{2mr^2}(l+1)l\right)\right]R$$

○ 古典論でも中心力場の中の運動記述に、有効ポテンシャルが現れた。

$E = \frac{m\dot{r}^2}{2} + \frac{M^2}{2mr^2} + U(r)$,　　M: 角運動量

$M^2 \Longleftrightarrow l(l+1)\hbar^2$

実は $l(l+1)\hbar^2$ は量子力学的な"軌道"運動量

2-4 軌道角運動量:

古典論との対応から軌道角運動量 $\vec{L}$ を $\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$

$$L_x = yp_z - zp_y = \frac{\hbar}{i}\left(\sin\varphi \frac{\partial}{\partial\theta} + \cot\theta\cos\varphi \frac{\partial}{\partial\varphi}\right)$$

$$L_y = zp_x - xp_z = \frac{\hbar}{i}\left(\cos\varphi \frac{\partial}{\partial\theta} - \cot\theta\sin\varphi \frac{\partial}{\partial\varphi}\right)$$

$$L_z = xp_y - yp_x = \frac{\hbar}{i}\frac{\partial}{\partial\varphi}.$$

$$\hat{L}^2 = -\hbar^2\left(\frac{1}{\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial}{\partial\theta}\right) + \frac{1}{\sin^2\theta}\frac{\partial^2}{\partial\varphi^2}\right)$$

角部分の方程式に現れた式と同じ

$Y_{lm}(\theta,\varphi) =$ Θ(θ) Φ(φ) と Θ(θ), Φ(φ) が満す式より

$$\begin{cases} \hat{L}^2 Y_{lm}(\theta,\varphi) = l(l+1)\hbar^2 Y_{lm}(\theta,\varphi). \\ L_z Y_{lm}(\theta,\varphi) = m\hbar Y_{lm}(\theta,\varphi) \end{cases}$$

L_x, L_y, L_z の交換関係・互いに交換しない.

$$[L_x, L_y] = i\hbar L_z \qquad [L_y, L_z] = i\hbar L_x \qquad [L_z, L_x] = i\hbar L_y$$

$$\Rightarrow \hat{L} \times \hat{L} = i\hbar \hat{L} \qquad [L_i, L_j] = i\hbar \varepsilon_{ijk} L_k$$

5/26

2-5 球面波

- $V=0$ の場合.

動径部分の方程式: $\frac{-\hbar^2}{2m}\frac{d^2\chi_l(r)}{dr^2} + \frac{\hbar^2 l(l+1)}{2mr^2}\chi_l(r) = E\chi_l(r)$

もとの $R_l(r) = \frac{\chi_l(r)}{r}$ に戻すと

$$\frac{d^2R_l(r)}{dr^2} + \frac{2}{r}\frac{dR_l(r)}{dr} - \frac{l(l+1)}{r^2}R_l(r) + k^2R_l(r) = 0 \qquad k^2 = \frac{2mE}{\hbar^2} \quad (k>0) \quad l = 0, 1, 2, 3..$$

$\rho = kr$ を導入

$$\frac{d^2R_l(\rho)}{d\rho^2} + \frac{2}{\rho}\frac{dR_l(\rho)}{d\rho} + \left(1 - \frac{l(l+1)}{\rho^2}\right)R_l(\rho) = 0 \quad \cdots (*)$$

球 Bessel 方程式：

$$\frac{d^2 f_l(\xi)}{d\xi^2} + \frac{2}{\xi}\frac{df_l(\xi)}{d\xi} + \left(1 - \frac{l(l+1)}{\xi^2}\right) f_l(\xi) = 0 \quad \cdots (**)$$

Bessel 方程：

$$\frac{d^2 g_\nu(\xi)}{d\xi^2} + \frac{2}{\xi}\frac{dg_\nu(\xi)}{d\xi} + \left(1 - \frac{\nu^2}{\xi^2}\right) g_\nu(\xi) = 0.$$

(**) は $(0,\infty)$ は 2つの一次独立な解を持つ. $j_l(\xi)$ $n_l(\xi)$

球 Bessel 函数: $j_l(\xi) = (-\xi)^l \left(\frac{1}{\xi}\frac{d}{d\xi}\right)^l \left(\frac{\sin\xi}{\xi}\right)$

$$j_0(\xi) = \frac{\sin\xi}{\xi}$$

$$j_1(\xi) = \frac{\sin\xi}{\xi^2} - \frac{\cos\xi}{\xi}$$

$$j_2(\xi) = \left(\frac{3}{\xi^3} - \frac{1}{\xi}\right)\sin\xi - \frac{3}{\xi^2}\cos\xi$$

球 Neumann 関数:

$$n_l(\xi) = -(-\xi)^l \left(\frac{1}{\xi}\frac{d}{d\xi}\right)^l \left(\frac{\cos\xi}{\xi}\right)$$

$$n_0(\xi) = -\frac{\cos\xi}{\xi} \qquad n_1(\xi) = -\frac{\cos\xi}{\xi^2} - \frac{\sin\xi}{\xi} \qquad n_2(\xi) = -\left(\frac{3}{\xi^3} - \frac{1}{\xi}\right)\cos\xi - \frac{3}{\xi^2}\sin\xi$$

⇒ 2つの線形結合も解.

第一種球 Hankel 関数: $h_l^{(1)}(\xi) = j_l(\xi) + i n_l(\xi)$

$=$ $\quad h_l^{(2)}(\xi) = j_l(\xi) - i n_l(\xi)$

When $\xi \to 0$ $\quad j_l(\xi) \sim \frac{\xi^l}{(2l+1)!!}$ $\qquad n_l(\xi) \sim \frac{(2l-1)!!}{\xi^{n+1}}$

When $\xi \to \infty$ $\quad j_l(\xi) \sim \frac{1}{\xi}\cos\left(\xi - \frac{(l+1)\pi}{2}\right)$ $\qquad n_l(\xi) \sim \frac{1}{\xi}\sin\left(\xi - \frac{(l+1)\pi}{2}\right)$

$$\sim \frac{1}{\xi}\sin\left(\xi - \frac{l\pi}{2}\right) \qquad \sim -\frac{1}{\xi}\cos\left(\xi - \frac{l\pi}{2}\right)$$

$$\Rightarrow \begin{cases} h_l^{(1)} \sim \frac{-i}{r} e^{i(r-\frac{l\pi}{2})} & \text{出て行く波} \\ h_l^{(2)} \sim \frac{i}{r} e^{-i(r-\frac{l\pi}{2})} & \text{入ってくる波} \end{cases}$$

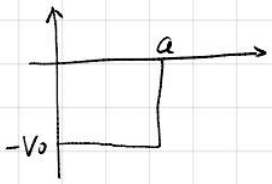
○ 原点で正則な解：

(*)の解のうちで原点で正則な解．定数倍を除いて

$R_l(r) = j_l(r)$　　原点で $|R_l(r)| < \infty$

$\therefore \Rightarrow$ 固有関数 $= j_l(kr) Y_{lm}(\theta, \varphi)$ と書ける．

○ 2-6　球対称井戸型ポテンシャルの中の束縛状態



$V(r) = -V_0 \quad (r \le a)$　　$V_0 > 0$.

$V(r) = 0 \quad (r > a)$　　$\Rightarrow E < 0$

$r \le a$ での動径

$$\frac{d^2R_l}{dr^2} + \frac{2}{r}\frac{dR_l}{dr} - \frac{l(l+1)}{r^2}R_l + \frac{2m}{\hbar^2}(E+V_0)R_l = 0 \quad \cdots (1)$$

$r > a$

$$\frac{d^2R_l}{dr^2} + \frac{2}{r}\frac{dR_l}{dr} - \frac{l(l+1)}{r^2}R_l + \frac{2mE}{\hbar^2}R_l = 0. \quad \cdots (2)$$

$$\left(\frac{2m}{\hbar}(E+V) = k^2 \qquad \frac{-2mE}{\hbar^2} = \rho^2 \right)$$

原点での正則の解

① ⇒ (1) の解: $R_\ell(r) = A j_\ell(kr) \quad (r \le a)$

② $r > a$ では (2) の解. $R_\ell(r) = B_1 h_\ell^{(1)}(i\rho r) + B_2 h_\ell^{(2)}(i\rho r)$

when $r \to \infty$ $\quad h_\ell^{(1)}(i\rho r) \to 0$, $\quad h_\ell^{(2)}(i\rho r) \to \infty$ $\Rightarrow R_\ell(r) = B_1 h_\ell^{(1)}(i\rho r)$

$r = a$ 連続条件より

$$k \frac{j_\ell'(ka)}{j_\ell(ka)} = i\rho \frac{h_\ell^{(1)\prime}(i\rho a)}{h_\ell^{(1)}(i\rho a)}$$

(1) $\ell = 0$ $\quad j_0(z) = \frac{\sin z}{z}$ $\quad j_0'(z) = \frac{\cos z}{z} - \frac{\sin z}{z^2}$

$$h_0^{(1)} = \frac{e^{iz}}{iz} \qquad h_0'(z) = \frac{e^{iz}}{z} + \frac{ie^{iz}}{z^2}$$

より

$$k \frac{j_0'(ka)}{j_0(ka)} = k\left(\frac{ka}{\sin ka}\right)\left(\frac{\cos ka}{ka} - \frac{\sin ka}{k^2a^2}\right)$$

$$= k\cot ka - \frac{1}{a} \quad \cdots (a)$$

$$i\rho \frac{h_0^{(1)\prime}(i\rho a)}{h_0^{(1)}(i\rho a)} = i\rho\left(\frac{-\rho a}{e^{\rho a}}\right)\left(\frac{e^{\rho a}}{i\rho a} - i\frac{e^{\rho a}}{\rho^2 a^2}\right)$$

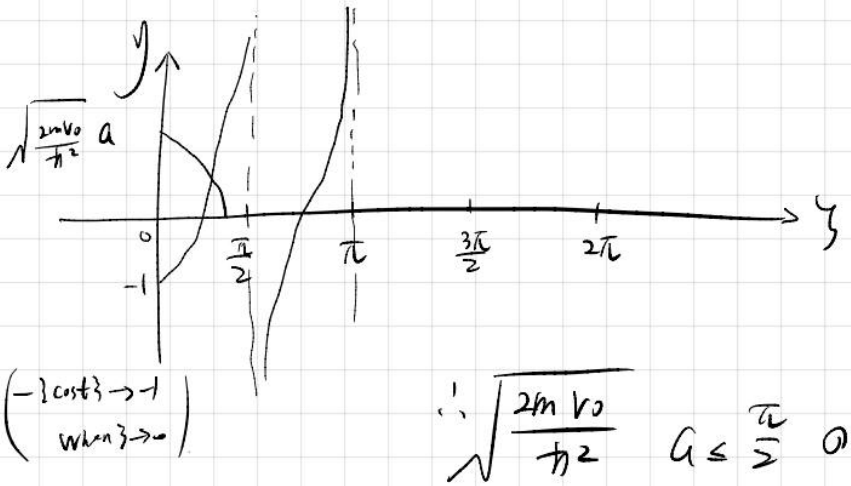
$$= -\rho - \frac{1}{a} \quad \cdots (b)$$

(a)=(b) より $\quad k\cot ka = -\rho \quad \cdots (c)$

$\begin{cases} \xi = ka \\ \eta = \rho a \end{cases}$ とおくと $\quad (c) \Rightarrow -\xi\cot\xi = \eta > 0.$

また $\xi^2+\eta^2=(k^2+\rho^2)a^2=\frac{2mV_0a^2}{\hbar^2}$

$\frac{\cos\pi}{\sin\pi}$.



$(-\frac{1}{\cos\xi}\to-1$ when $\xi\to\infty)$

$\therefore\sqrt{\frac{2mV_0}{\hbar^2}}\,a\le\frac{\pi}{2}$ の時.

つまり $V_0a^2\le\frac{\pi^2\hbar^2}{2m}$ の時、束縛状態は存在しない.

2-7 水素原子:

m_1 = 電子質量　m_2 = 陽子質量

換算質量 $\mu=\frac{m_1m_2}{m_1+m_2}$　ポテンシャル $-\frac{e^2}{r}$.

相対運動に対する Schrödinger equation:

角変数を分離すると

$$\left\{\frac{-\hbar^2}{2\mu}\left(+\frac{d^2}{dr^2}r\right)+\frac{l(l+1)\hbar^2}{2\mu r^2}-\frac{e^2}{r}\right\}R_l(r)=ER_l(r).$$

$$\Rightarrow\frac{d^2}{dr^2}R_l(r)+\frac{2}{r}\frac{dR_l(r)}{dr}-\frac{2\mu}{\hbar^2}\left\{E+\frac{e^2}{r}+\frac{l(l+1)}{2\mu r}\hbar^2\right\}R_l(r)=0. \quad (*)$$

$r\to\infty$ で (*) は $\frac{d^2R_l(r)}{dr^2}=-\frac{2\mu E}{\hbar^2}R_l(r)$

$\therefore E<0$ に対し $r\to\infty$ で 0 に収束する解は $R_l(r)\simeq\exp\left(-\sqrt{\frac{2\mu|E|}{\hbar^2}}\,r\right)$

$\rho = \sqrt{\frac{8\mu|E|}{\hbar^2}}\, r \qquad \lambda = \frac{e^2}{\hbar}\sqrt{\frac{\mu^2}{2|E|}}$ を導入すると.

$$(*) \Rightarrow \frac{d^2R_\ell(\rho)}{d\rho^2} + \frac{2}{\rho}\frac{dR(\rho)}{d\rho} - \frac{\ell(\ell+1)}{\rho^2}R_\ell(\rho) + \left(\frac{\lambda}{\rho} - \frac{1}{4}\right)R_\ell(\rho) = 0 \quad \cdots (**)$$

$(**)$ で $R_\ell(\rho) = e^{-\frac{\rho}{2}} F_\ell(\rho)$ とおくと.

$$\frac{d^2F_\ell(\rho)}{d\rho^2} + \left(\frac{2}{\rho} - 1\right)\frac{dF_\ell(\rho)}{d\rho} + \left\{\frac{\lambda-1}{\rho} - \frac{\ell(\ell+1)}{\rho^2}\right\}F_\ell(\rho) = 0 \quad \cdots (***)$$

$F_\ell(\rho) = \rho^s(1 + a_1\rho + a_2\rho^2 + \cdots) \Rightarrow s = \ell_1 - (\rho+1)$ 原点で正則を採用すると

$$F_\ell(\rho) \sim \rho^\ell \quad \text{when } \rho \sim 0.$$

- 6/2

$F_\ell(\rho) = \rho^\ell L(\rho)$ を $(***)$ に代入すると.

$$\Rightarrow \rho\frac{d^2L(\rho)}{d\rho^2} + (2\ell+2-\rho)\frac{dL(\rho)}{d\rho} + (\lambda-1-\ell)L(\rho) = 0 \quad \cdots (****)$$

$L(\rho)$ のうち, 原点のまわりの振舞いが $L(\rho) = 1 + a_1\rho + a_2\rho^2 + \cdots$ となるものを求めればよい.

$L(\rho) \xrightarrow{\rho\to 0} 1$ が条件.

$L(\rho) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \rho^n \quad (a_0 = 1)$ を代入すると.

$$\sum_{n=1}^{\infty}\left[(n+1)\{n a_{n+1} + (2\ell+2)a_{n+1}\} + (\lambda-1-\ell-n)\right]\rho^{n-1} = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{n+\ell+1-\lambda}{(n+1)(n+2\ell+2)}$$

$a_0 = 1 \qquad a_n = \dfrac{(n+\ell-\lambda)(n-1+\ell-\lambda)\cdots(1+\ell-\lambda)}{(n-2\ell+1)(n-1+2\ell+1)\cdots(1+2\ell+1)}\dfrac{1}{n!}$

→ 0 or 非負で打ち切れば, $a_n \neq 0$.

この場合, n 十分大で $a_n \sim \frac{1}{n!}$ $L(\rho) \sim e^\rho$ として振舞う.

$\rho \to \infty$ で $R_\ell(\rho) \sim e^{-\frac{\rho}{2}}$ ($R_\ell(\rho) \sim e^{\frac{\rho}{2}}$ となって物理的に不合理).

$\Rightarrow 1+\ell-\lambda=0$ or 負の整数 $(=-n_r)$

$\lambda = n_r + \ell - 1 \quad (n_r = 0, 1, 2, \cdots)$

$= n \qquad (n_r$：動径量子数；n：主量子数$)$

エネルギー準位：

$\lambda = n$ とおくと、 $\lambda = n = \frac{\rho}{\hbar}\sqrt{\frac{\mu}{2|E|}}$

$$E_n = \frac{-\mu e^4}{2\hbar^2 n^2} \quad (n=1, 2, \cdots)$$ 無数の束縛状態

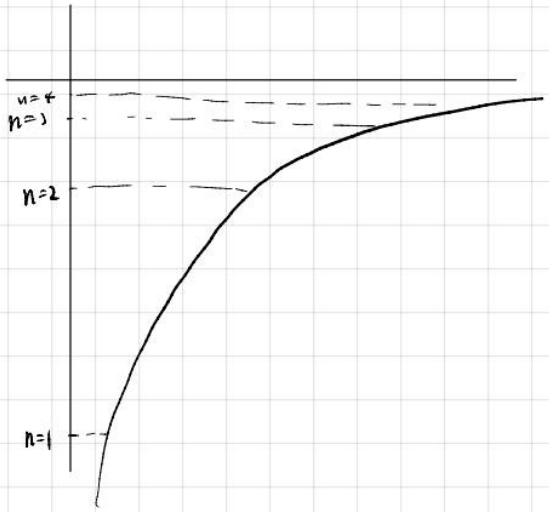
実験：

光のエネルギー準位：

$\frac{\mu e^4}{2\hbar^2} \times \left(\frac{1}{1^2} - \frac{1}{2^2}, \frac{1}{1^2} - \frac{1}{3^2}, \cdots\right)$ Lyman 系列

$\times \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{3^2}, \frac{1}{2^2} - \frac{1}{4^2}, \cdots\right)$ Balmer 系列

$\times \left(\frac{1}{3^2} - \frac{1}{4^2}, \frac{1}{3^2} - \frac{1}{5^2}, \cdots\right)$ Paschen 系列



○波動関数：

$\lambda = n$ の方程式 … (★★★★)

$$\Rightarrow \rho \frac{d^2 L(\rho)}{d\rho^2} + (2\ell+2-\rho)\frac{dL(\rho)}{d\rho} + (n-1-\ell)L(\rho) = 0$$

一方、微分方程式

$$L\frac{d^2 L_q^p(\rho)}{d\rho^2} + (p+1-\rho)\frac{dL_q^p(\rho)}{d\rho} + (q-p)L_q^p(\rho) = 0 \qquad (0 \le p \le q)$$

この微分方程式の多項式解け

Laguerre の陪多項式 $L_q^p(\rho)$

Laguerre 多項式： $L_q(x) = e^x \frac{d^q}{dx^q}(e^{-x}x^q)$

$$L_q^p(x) = \frac{d^p}{dx^p} L_q(x) \qquad (0 \le p \le q)$$

2つの微分方程式を比較すると

$p = 2l+1$, $q = n+l$

結局 波動関数の動径部分は、規格化因子を除き.

$e^{\frac{\rho}{2}} \rho^l L_{n+l}^{2l+1}(\rho)$

規格化因子

公式. $\int_0^\infty x^{m+1} e^{-x} [L_n^m(x)]^2 dx = \frac{(n!)^3}{(n-m)!}(2n-m+1)$ より

$$\Rightarrow \int_0^\infty e^{-\rho} \rho^{2l} [L_{n+l}^{2l+1}(\rho)]^2 \rho^2 d\rho = \frac{2n[(n+l)!]^3}{(n-l-1)!}$$

○ 全波動関数.

結局、角度部分規格化因子を含めた全波動関数は

$$\psi_{nlm}(r,\theta,\varphi) = R_{nl}(r) Y_{lm}(\theta,\phi)$$

$$= -\sqrt{\left(\frac{2}{na_0}\right)^3 \frac{(n-l-1)!}{2n[(n+l)!]^3}} \int e^{-\frac{1}{2}\rho} \rho^l L_{n+l}^{2l+1}(\rho) Y_{lm}(\theta,\phi)$$

$$\rho = \sqrt{\frac{2\mu|E|}{\hbar^2}}\, r \qquad E = \frac{-\mu e^4}{2\hbar^2 n^2}$$

$$= \frac{2\mu e^2}{\hbar^2 n} r$$

$$= \frac{2}{n a_0} r \qquad a_0 = \frac{\hbar^2}{\mu e^2} \quad (a_0: \text{Bohr 半径}).$$

$$R_{10}(r) = \left(\frac{1}{a_0}\right)^{3/2} 2 e^{-r/a_0}$$

$$R_{20}(r) = \left(\frac{1}{2a}\right)^{3/2} \left(2 - \frac{r}{a_0}\right) e^{-r/a_0}$$

$\Big\}$ $r=0$ 有限.

$$R_{21}(r) = \left(\frac{1}{2a_0}\right)^{3/2} \frac{r}{\sqrt{3} a_0} e^{-r/a_0} \qquad r=0,\ R=0.$$

縮退度：

エネルギー：主量子数だけで決まる. $n = n_r + \ell + 1$

動径量子数 $n_r \geq 0$ だったから $\ell = 0, 1, 2 \cdots$

m は各 ℓ に対し $-\ell, -\ell+1 \cdots \ell$ の $2\ell+1$ 個

よって縮退度 $= \sum_{\ell=0}^{n-1} (2\ell+1) = n^2$

Chapter 3 . 角運動量:

3-1 角運動量の定義

$\mathbb{L} = \mathbb{r} \times \mathbb{p}$　　$\mathbb{L} \times \mathbb{L} = i\hbar\mathbb{L}$　　$[\mathbb{L}, \mathbb{L}^2] = 0$

一般に N個粒子 (N個の質点) $\vec{L}^{(1)}, \vec{L}^{(2)} \cdots$ etc

全体がそれぞれの粒子の軌道角運動量とする時.

$\mathbb{L} = \sum_{n=1}^{N} \mathbb{L}^{(n)}$　も　$\mathbb{L} \times \mathbb{L} = i\hbar\mathbb{L}$ をみたす.

定義: 一般にベクトル演算子であって, その成分 J_x, J_y, J_z が完全正規直交固有系をもつ

エルミート演算子であって, $J \times J = i\hbar J$ をみたすとき角運動量という.

3-2 運動量と並進:

粒子の位置 $\vec{r}$, 運動量 $\vec{p}$ の物理系(古典)を回転し, 並進することを考える.

$\vec{r} \to M\vec{r} + \vec{a}$　　M直交行列 $M^tM = 1$

$\vec{p} \to M\vec{p}$　　$\vec{a}$ = 定ベクトル.

量子力学では期待値の意味で成立すると考える.

物理系の 並進、回転で $|\psi\rangle \to |\psi'\rangle$　　1対1 $\Rightarrow$ この変換

線形　　ユニタリー演算子で書ける.

ノルム保存　　$U(M, \vec{a})$

$U^\dagger U = 1$

。並進 $M=1$ を考える.

$$\langle\psi|U^\dagger(1,\vec{a})\,\hat{\vec{r}}\,U(1,\vec{a})|\psi\rangle = \langle\psi|\hat{\vec{r}}|\psi\rangle + \vec{a}$$

（古典論では $\vec{r}$ だった。）

$$\langle\psi|U^\dagger(1,a)\,\hat{\vec{p}}\,U(1,\vec{a})|\psi\rangle = \langle\psi|\hat{\vec{p}}|\psi\rangle$$

（$\vec{p}$ だった。）

$$\Rightarrow \begin{cases} U^\dagger(1,a)\,\hat{\vec{r}}\,U(1,\vec{a}) = \hat{\vec{r}} + \vec{a} & \cdots (1) \\ U^\dagger(1,\vec{a})\,\hat{\vec{p}}\,U(1,\vec{a}) = \hat{\vec{p}} & \cdots (2) \end{cases}$$

$\vec{a} \to$ 無限小で考えると

$$U(1,\vec{\varepsilon}) = 1 + \frac{1}{i\hbar}\vec{\varepsilon}\cdot\hat{\vec{p}} + O(\varepsilon^2)$$ とおける。

(1), (2) は満たされる.

$$[\hat{q}_i, \hat{p}_j] = i\hbar\,\delta_{ij}$$

$\hat{\vec{p}}$ は並進の生成子 (generator) と言う.

$U(1,\vec{a}) = \exp\left(\frac{1}{i\hbar}\vec{a}\cdot\hat{\vec{p}}\right)$ で $\vec{a}$ 有限でもよい.

3-3 角運動量と回転.

◦ 回転 記号簡単化のため $U(n,\varphi) = R$ と書く.

・演算子 $\hat{Q}$ の回転:

$\hat{Q} \to \hat{Q}'$ と定義.

状態は $|\psi\rangle \longrightarrow R|\psi\rangle$ と変化する.

$\hat{Q}'$ は期待値が不変であるように定める.(観測機器の回転).

$$\langle\psi|\hat{Q}|\psi\rangle = \langle\psi'|\hat{Q}'|\psi'\rangle \quad (|\psi'\rangle = R|\psi\rangle) = \langle\psi|R^\dagger \hat{Q}' R|\psi\rangle$$

よって $\hat{Q} = R^\dagger \hat{Q}' R \Rightarrow \hat{Q}' = R\hat{Q}R^\dagger$

$\hat{Q}$ がスカラー量.

$\Leftrightarrow \hat{Q}' = R\hat{Q}R^\dagger = \hat{Q}$ と定義 $\Rightarrow R\hat{Q} = \hat{Q}R$

◦ $\hat{\vec{K}}$ がベクトル演算子とは

その成分 $\hat{K}_i = \hat{\vec{K}} \cdot \vec{a}_i$ $\quad \vec{a}_i$: i 方向単位ベクトル(右手座標系)

成分 $\hat{K}_i$ に回転 $\mathcal{R}$ (3次元回転とのもの左のこと, R でなく, $\mathcal{R}$ と書く) $(R \neq \mathcal{R})$

を作用させ,得られる演算子 $\hat{K}_i'$ が

$\hat{K}_i' = \hat{\vec{K}} \cdot \vec{a}_i' \quad$ ここで $\vec{a}_i' = \mathcal{R}[\vec{a}_i]$

一般に $\vec{a}' = \mathcal{R}[\vec{a}]$ のとき, $\mathcal{R}[\hat{\vec{K}} \cdot \vec{a}] = \hat{\vec{K}} \cdot \vec{a}'$ となる $\hat{\vec{K}}$ をベクトル演算子という.

- $\hat{k}' = \mathcal{R}[\hat{k}_i] = \vec{k} \cdot \vec{a}_i \qquad \vec{a}_i = \mathcal{R}[\vec{a}_i]$

$= \hat{k}_j \cdot \mathcal{R}_{jk}\, \delta_{ki} = \hat{k}_j \cdot \mathcal{R}_{ji}$

$\mathcal{R}_{ij}$ は 直交行列 なので

$(\mathcal{R}_{ji}) = (\mathcal{R}_{ij})^{-1} \Rightarrow k_i' = \mathcal{R}^{-1}_{ij} k_j$ 結局: $\mathcal{R} \hat{k}_i \mathcal{R}^{\dagger} = \mathcal{R}^{-1}_{ij} k_j$

普通のベクトルの回転:

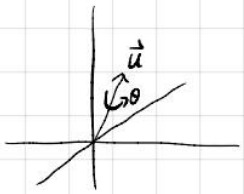
$$\vec{V}' = \mathcal{R} \vec{V}$$

ベクトル演算子の回転:

$$\hat{\vec{k}}' = \mathcal{R}^{-1} \hat{\vec{k}} \quad (\text{逆回転})$$

- 角運動量 と 無限小回転:

無限小回転: $\vec{\alpha} = 0 \quad M \longrightarrow M(\theta \vec{u})$



$\vec{u}$: 単位ベクトル

θ: 微小回転角.

$$M(\theta \vec{u})\, \vec{x} = \vec{x} + \theta \vec{u} \times \vec{x} + \mathcal{O}(\theta^2) \quad ? \quad \cdots \quad (*)$$

任意の状態ベクトル:

$$\langle \psi | U^{\dagger}(M, \vec{\alpha})\, \hat{\vec{P}}\, U(M, \vec{\alpha}) | \psi \rangle = M \langle \psi | \vec{P} | \psi \rangle$$

$$\langle \psi | U^{\dagger}(M, \vec{\alpha})\, \hat{\vec{P}}\, U(M, \vec{\alpha}) | \psi \rangle = M \langle \psi | \vec{P} | \psi \rangle$$

$$\Rightarrow \begin{cases} U^{\dagger}(M,\vec{0})\cdot\hat{\vec{r}}\,U(M,\vec{0}) = M\vec{r} \\ U^{\dagger}(M,\vec{0})\,\hat{\vec{p}}\,U(M,\vec{0}) = M\vec{p} \end{cases} \quad \cdots (**)$$

$U(M(\theta\vec{u}),\vec{0}) = 1 + \frac{1}{i\hbar}\theta\vec{u}\cdot\hat{\vec{J}} + O(\theta^2)$ とおける.

(**) に (*) を代入.

$$\begin{cases} \frac{\theta}{i\hbar}[\hat{\vec{r}}, \vec{u}\cdot\hat{\vec{J}}] = \theta\,\vec{u}\times\vec{r} \\ \frac{\theta}{i\hbar}[\hat{\vec{p}}, \vec{u}\cdot\hat{\vec{J}}] = \theta\vec{u}\times\vec{p} \end{cases}$$

つまり, $\begin{cases} \frac{1}{i\hbar}[\hat{r}_a, \hat{J}_b] = \varepsilon_{abc}\,\vec{r}_c & (a,b,c : x,y,z,\ c\text{は和を取る}) \\ \frac{1}{i\hbar}[\hat{p}_a, \hat{J}_b] = \varepsilon_{abc}\,\hat{p}_c & \cdots (***) \end{cases}$

$\hat{\vec{J}}$ は 回転の生成子 として導入される.

系を記述するのに必要な変数 (演算子) が $\hat{\vec{r}}$, $\hat{\vec{p}}$ だけなら.

$\hat{\vec{J}} = \hat{\vec{r}} \times \hat{\vec{p}}$ と取ることによって (***) は みたされる.

○ 系が古典対応を持たない時

$U(M(\theta\vec{u}),\vec{0}) = 1 + \frac{1}{i\hbar}\theta\,\vec{u}\cdot\hat{\vec{J}}$ で 角運動量 ($\hat{\vec{J}}$) を定義する.

(θ: 無限小)

任意のベクトル演算子 $\hat{\vec{F}}$ と $\hat{\vec{J}}$ の交換関係

以前 R と置いたものが、$U(M(0\vec{u}),\vec{0})$

$$\hat{k}_i' = U(M(0\vec{u}),\vec{a})\,\hat{k}_i\,U^{+}(M(0\vec{u}),\vec{a})$$

$$= \hat{k}_i - i\frac{\theta}{\hbar}[(\vec{u}\cdot\hat{\vec{J}}),\hat{k}_i] + O(\theta^2) \quad \text{(****)}$$

また、ベクトル演算子の変換則より

$$\hat{k}_i' = \hat{\vec{k}}\cdot\vec{a}_i' \qquad \vec{a}' = \vec{a} + \theta(\vec{u}\times\vec{a})$$

$$= \hat{\vec{k}}\cdot\vec{a}_i + \theta\,\hat{\vec{k}}\cdot(\vec{u}\times\vec{a}) \quad \text{(****)}$$

(****) と (****) を比較すると.

$$\frac{1}{\hbar}[(\vec{u}\cdot\hat{\vec{J}}),\hat{k}_i] = i\hat{\vec{k}}\cdot(\vec{u}\times\vec{a}) = i(\vec{u}\times\vec{a})\cdot\hat{\vec{k}}$$

結局任意のベクトル演算子と $\hat{\vec{J}}$ の間にみたされるべき交換関係として

$$\frac{1}{\hbar}[(\vec{u}\cdot\hat{\vec{J}}),(\vec{a}\cdot\hat{\vec{k}})] = i(\vec{u}\times\vec{a})\cdot\hat{\vec{k}}$$

$\vec{u}, \vec{a}$: 任意の単位ベクトル.

角運動量演算子の交換関係

系が右典対応を持たない時も ($\hat{\vec{J}} = \hat{\vec{r}}\times\hat{\vec{p}}$ と書けない時も)

$\hat{\vec{J}}$ はベクトル演算子なので $\hat{\vec{k}} = \hat{\vec{J}}$ とすることにより

$[(\vec{u}\cdot\vec{J}),(\vec{a}\cdot\vec{J})] = i\hbar(\vec{u}\times\vec{a})\cdot\vec{J}$ をみたさなければならない.

= これは $\vec{J}\times\vec{J} = i\hbar\vec{J}$ と意味する

3-4 角運動量の固有状態

簡単化のため, $\vec{J} \to J$ と書く.

$[J_a, J_b] = i\hbar\varepsilon_{abc}J_c$ をみたす　　$a,b,c \to x,y,z$.

・$J^2 = J_x^2 + J_y^2 + J_z^2$ とおく

$[J^2, J_a] = 0$ $(a = x,y,z)$

$\vec{J}^2$ と J_a は同時対角化可能. とくに $a=z$ とおく.

$J_+ = J_x + iJ_y$

$J_- = J_x - iJ_y$

$[J_z, J_\pm] = [J_z, J_x \pm iJ_y] = i\hbar J_y \pm \hbar J_x = \pm\hbar J_\pm$

$[\vec{J}^2, J_z] = 0$　　$[J_+, J_-] = 2\hbar J_z$.

$\vec{J}^2$ は エルミート演算子の2乗の和なので

定符号エルミート演算子であって, 固有値は負にならない

また、$\vec{J}^2 = \frac{1}{2}(J_+J_- + J_-J_+) + J_z^2$

この部分の期待値 ≥ 0

$\vec{J}^2$ の固有値 $\geq (J_z$ の固有値$)^2$ より 大きいが等しい

$\Rightarrow \vec{J}^2$ の固有値のそれぞれに対して、

J_z の固有値が最大のものと最小のものがある。

○ $J_\pm$ は $\vec{J}^2$ の固有値は変えないで、J_z の固有値を $\pm\hbar$ 変化させる演算子。

$\vec{J}^2$ と J_z の同時固有状態を $|a,b\rangle$,

$$\vec{J}^2 |a,b\rangle = a(a+1)\hbar^2 |a,b\rangle$$

$$J_z |a,b\rangle = b\hbar |a,b\rangle$$

$$\vec{J}^2 J_\pm |a,b\rangle = J_\pm \vec{J}^2 |a,b\rangle$$

$$= a(a+1)\hbar^2 J_\pm |a,b\rangle$$

$$J_z J_\pm |a,b\rangle = (J_\pm J_z \pm \hbar J_\pm) |a,b\rangle$$

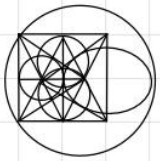
$$= (b\pm 1)\hbar J_\pm |a,b\rangle$$

6/16

◦ $\vec{J}^2$ のある固有値に対して、それに属する J_z の固有状態のうちで、固有値が最大のものを取り、

その状態に J_+ を作用させると 0 になるはず。

その固有状態の J_z の固有値を $\hbar k$, $|a, j\rangle$ とする。



$J_+ |a, j\rangle = 0$, $J_z|a, j\rangle = \hbar k |a, j\rangle$

$\vec{J}^2 = \frac{1}{2}(J_+J_- + J_-J_+) + J_z^2 = J_z(J_z + \hbar) + J_-J_+$ を $|a, j\rangle$ に作用させると.

$\vec{J}^2 |a, j\rangle = a(a+1)\hbar^2 |a, j\rangle = j(j+1)\hbar^2 |a, j\rangle$ より $a = j$ または $-j-1$.

この状態を $|j, j\rangle$ と書く。 $\langle j, j | j, j\rangle = 1$ とする.

$|j, j\rangle$ に J_- を作用させて行くと、その状態の J_z の固有値は、$(j-1)\hbar$, $(j-2)\hbar$ .... となる.

ある $\vec{J}^2$ の固有値に対して、J_z の固有値には最小値が存在する.

◦ $|j, j\rangle$ に J_- を作用させたものに、正の規格化因子をかけて、ノルムを 1 に規格化したものを.

$|j, j-1\rangle$, $|j, j-2\rangle$, $|j, j-3\rangle$ .... $|j, j-k+1\rangle$ ← $|j, j\rangle$ に J_- を $k-1$ 回作用させたもの.

$|j, j-k\rangle$ に J_- を作用させると 0 となる.

$J_- |j, j-k+1\rangle = 0$

$\vec{J}^2 = J_z(J_z - \hbar) + J_+J_-$ を $|j, j-k+1\rangle$ に作用させると、

$j(j+1)\hbar^2 |j, j-k+1\rangle = (j-k+1)(j-k)\hbar^2 |j, j-k+1\rangle$

よって、 $j(j+1)\hbar^2 = (j-k+1)(j-k) \Rightarrow 2kj = k(k-1)$

k: 正整数により $k = 2j+1$.

よって、k=正整数より、j = 整数 or 半整数 (≥ 0)

$j-k+1 = j-2j-1+1 = -j$

1) $\vec{J}^2$ の固有値を $j(j+1)\hbar^2$ とおくと.

$j = 0, \frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2} \cdots$

2) それぞれに対し、J_z の固有値を $m\hbar$ とかくと,

$m = -j, -j+1, \cdots, j-1, j$.

3-5 $\vec{J}^2$ と J_z の固有状態

$|j,m\rangle$ は $\langle j,m|j,m\rangle = 1$ をみたしているとした。.

定義により, $\vec{J}^2|j,m\rangle = j(j+1)\hbar^2|j,m\rangle$

$J_z|j,m\rangle = m\hbar|j,m\rangle$

$|j,m-1\rangle$, $|j,m-2\rangle$ ... も $\langle\cdots\rangle = 1$ に規格化されているとする.

つまり, $\langle j,m-1|j,m-1\rangle = 1$ ... etc.

よって $|j,m\rangle$ の J_z の固有値は $(m-1)\hbar$ だったのだ.

$J_- |j,m\rangle = C_m |j,m-1\rangle$ となる。 $C_m > 0$.

$J_+^\dagger = J_-$ より、両辺のbraの2乗を取ると、

$\langle j,m| J_+ J_- |j,m\rangle = |C_m|^2 \langle j,m-1|j,m-1\rangle$.

$\langle j,m| \{\vec{J}^2 - J_z(J_z - \hbar)\} |j,m\rangle$

$= \{j(j+1) - m(m-1)\}\hbar^2$

結局: $C_m = \sqrt{j(j+1)-m(m-1)}\,\hbar$

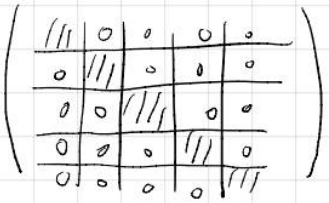
$J_- |j,m\rangle = \sqrt{j(j+1)-m(m-1)}\,\hbar\,|j,m-1\rangle$

$J_+ |j,m\rangle = \sqrt{j(j+1)-m(m+1)}\,\hbar\,|j,m+1\rangle$

以上より $|j,m\rangle$ $(m = j, j-1, \cdots, -j+1, -j)$ の $2j+1$ 次元の部分空間に属する任意の状態に $J_i\ (i = x,y,z)$ を作用させても、その部分空間内にとどまる。この部分空間の直交補空間に属する任意の状態ベクトルに J_i を作用させても、$|j,m\rangle$ とは混じらない。 $(m = j, j-1, \cdots, -j+1, -j)$

$\langle j,m| J_i |$直交補空間の要素$\rangle = \langle j,m| J_i^\dagger |$直交補空間の要素$\rangle = 0$

直交補空間についても同様の議論を続けて行って、J_x, J_y, J_z の行列表現は適当な基底をとると、



のように書ける。既約 ▨ の中では、$\vec{J}^2$ の固有値は一定、$j(j+1)\hbar^2$、行列の次元 $2j+1$。

微小回転角 θ に対して状態ベクトルの回転による変化を表す演算子は

$U(\mathcal{R}(\theta\vec{u}),\vec{0}) = 1 + \frac{i}{\hbar}\theta\vec{u}\cdot\vec{J}$ だったので、有限の角度に対しては (e)

$U(\mathcal{R}(\varphi\vec{u}),\vec{0}) = \exp\left(\frac{i}{\hbar}\varphi\vec{u}\cdot\vec{J}\right)$

$|j,m\rangle$ $(m=j, j-1, \cdots, -j+1, -j)$ という $2j+1$ 次元の空間は回転によって不変 $\Rightarrow$ 不変部分空間.

回転に関して既約 これ以上小さなブロックは取れない

○ 回転縮退

ハミルトニアン H が回転不変のとき、

$[\vec{J}, H] = 0$, つまり、$[U(\mathcal{R}(\varphi\vec{u}),\vec{0}), H] = 0$ のとき、

Schrödinger equation も回転不変

$U(\mathcal{R}(\varphi\vec{u}),\vec{0})$ のこと.

$\left(i\hbar\frac{\partial}{\partial t} - H\right)|\psi(t)\rangle = 0 \Rightarrow \left(i\hbar\frac{\partial}{\partial t} - H\right)R|\psi\rangle$

$|\psi(t)\rangle$ が解、$R|\psi(t)\rangle$ も解. $H|\psi\rangle = E|\psi\rangle$ とすると

$HR|\psi\rangle = RH|\psi\rangle = ER|\psi\rangle$.

$R|\psi\rangle$ も同じ固有値をもつ固有状態になる.

系を同じ $H, \vec{J}^2, J_z$ は共通の固有状態をもち、H の固有値は同じ j の中では m によらない. (J_z の固有値) $\Rightarrow$ $2j+1$ 個の縮退した状態

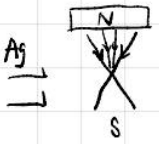
回転縮退.

3-6 スピン

Stern - Gerlach の実験 (1921)

銀原子 ($z=47$) をオーブンから放出し z 軸方向に

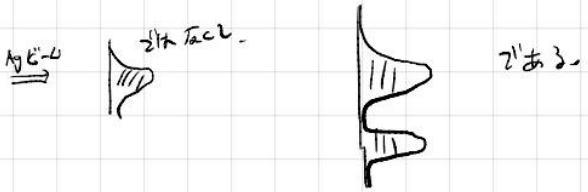
強度の変化が激しい磁場中を通過させた。



磁気モーメント $\vec{\mu}$ をもつとすると

この磁場中で z 方向に受ける力は $F_z = \frac{\partial}{\partial z}(\vec{\mu}\cdot\vec{\beta})$

実験結果は



である。

Ag : 5s 軌道に 1 つ電子が入っている。それ以外に閉殻。

- Uhlenbeck - Goudsmit

Na の D 線の 2 重項など アルカリ原子 (Li, Na, K, Rb ...) のスペクトル

の分裂を説明するために、

「電子は自転している角運動量に比例した磁気モーメントをもつ」とした。

現代的には 「電子は内部自由度として、スピンという自由度を持つ」

スピン演算子も 角運動量と同じ代数関係をみたすとする。

ただし、作用する空間は軌道角運動量のそれとは異なる.

6/23

スピン演算子 $\vec{S}$

$[q_i, S_j] = 0 \quad [p_i, S_j] = 0 \quad [L_i, S_j] = 0, \quad [S_i, S_j] = i\hbar \varepsilon_{ijk} S_k$

スピンの値 (jの値) : 粒子に異なる. 電子: $\frac{1}{2}$, 湯川中間子 0

光子 1 ... etc.

3.7 スピン $\frac{1}{2}$ の場合:

$\vec{S} = \frac{1}{2}\vec{\sigma}$ とおく.

$j = \frac{1}{2}$ なので、状態空間は $|j,m\rangle = |\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\rangle, |\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\rangle$ の二つの状態で張られる.

$J_- |j,m\rangle = \sqrt{j(j+1) - m(m-1)}\ \hbar\, |j, m-1\rangle$

$J_+ |j,m\rangle = \sqrt{j(j+1) - m(m+1)}\ \hbar\, |j, m+1\rangle$

$\vec{\sigma}$ で行列表示すると

$\sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} \quad \sigma_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ (Pauli) パウリ行列

$|\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\rangle \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad |\frac{1}{2}, \frac{-1}{2}\rangle \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

Pauli 行列のみたす関係: $[\sigma_x, \sigma_y] = 2i\sigma_z \quad \sigma_x^2 = \sigma_y^2 = \sigma_z^2 = 1$

$\sigma_x \sigma_y = -\sigma_y \sigma_x = i\sigma_z \quad \sigma_y \sigma_z = -\sigma_z \sigma_y = i\sigma_x$

$\sigma_z \sigma_x = -\sigma_x \sigma_z = i\sigma_y$

○ スピノル：

スピン $\frac{1}{2}$ を持つ粒子を考えると、その状態の完全系として $|r, s_z\rangle$ が取れる。

$s_z = S_z/\hbar$

2成分波動関数 $\psi(r)$ を

$$\psi(r) = \begin{pmatrix} \psi_+(r) \\ \psi_-(r) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \langle r, \frac{1}{2}|\psi\rangle \\ \langle r, -\frac{1}{2}|\psi\rangle \end{pmatrix} \quad \cdots (*)$$

このように、スピン $\frac{1}{2}$ に対応して現れる2成分の場、スピノル (spinor) という。

(*) はあるいは

$\langle r|\psi\rangle = \psi_+(r)|\frac{1}{2}\rangle + \psi_-(r)|-\frac{1}{2}\rangle$ と書いても OK！ ただし $|\frac{1}{2}\rangle = |\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\rangle$

$|-\frac{1}{2}\rangle = |\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\rangle$

空間回転演算子はスピン $\frac{1}{2}$ の場合、

$$\exp\left(\frac{1}{i\hbar}\varphi \vec{u}\cdot\vec{J}\right) = \exp\left(\frac{-i}{2}\varphi \vec{u}\vec{\sigma}\right) = \cos\frac{\varphi}{2} - i(\vec{u}\cdot\vec{\sigma})\sin\frac{\varphi}{2}.$$

$\varphi = 2\pi$ の時、$\exp\left(\frac{1}{i\hbar}2\pi\vec{u}\cdot\vec{J}\right) = -1$ 位相が反転する。

← 実験も確認。

3-8 角運動量の合成

○2つのベクトル空間 V_1, V_2 からケット $|u\rangle^{(1)}$ $|u\rangle^{(2)}$ を取る。

積ケット $|u\rangle^{(1)} \otimes |u\rangle^{(2)}$ をつくり、この積は可換とする。

さらに、$|u\rangle^{(1)} = \lambda|v\rangle^{(1)} + \mu|w\rangle^{(1)}$ の時

$|u_1\rangle^{(1)} \otimes |u\rangle^{2} = \lambda|v\rangle^{(1)} \otimes |u\rangle^{(2)} + \mu|w\rangle^{(1)} \otimes |u\rangle^{(2)}$

さらに、同様に $|u\rangle^{(2)}$ に対しても、

$|u\rangle^{(2)} = \lambda|v\rangle^{(2)} + \mu|w\rangle^{(2)}$ の時

$|u\rangle^{(1)} \otimes |u\rangle^{(2)} = \lambda|u\rangle^{(1)} \otimes |v\rangle^{(2)} + \mu|u\rangle^{(1)} \otimes |w\rangle^{(2)}$ とする。

この積を要素とする空間を V_1 と V_2 のテンソル積とよぶ。$V_1 \otimes V_2$

以後 $A \otimes B$ を AB と書く。

○ 2つの独立な系 S_1, S_2 を合わせた系 S.

系 S_1 の角運動量 $\vec{J}_1$, S_2 : $\vec{J}_2$

S_1, S_2 は独立なので、$\vec{J}_1$, $\vec{J}_2$ は交換するはず.

$[J_{1a}, J_{1b}] = i\hbar \varepsilon_{abc} J_{1c}$ $\quad [J_{2a}, J_{2b}] = i\hbar \varepsilon_{abc} J_{2c}$ $\quad [J_{1a}, J_{2b}] = 0$.

S の角運動量 $\vec{J} = \vec{J}_1 + \vec{J}_2$ で定義する.

より正確には: $\vec{J} = \vec{J}_1 \otimes 1 + 1 \otimes \vec{J}_2$ と書くべき.

角運動量の合成と呼ぶ、決まった j_1, j_2

$|j_1, j_1\rangle, |j_1, j_1-1\rangle \cdots |j_1, -j_1\rangle$ ($\vec{J}_1$ が作用する空間)

$|j_2, j_2\rangle, |j_2, j_2-1\rangle \cdots |j_2, -j_2\rangle$ ($\vec{J}_2$ が作用する空間)

のテンソル積 $|j_1, m_1\rangle |j_2, m_2\rangle$ で張られる空間上で、

$\vec{J}^2$, J_z がどのような固有値を取るか、ということ. また、それらの固有値に対応する固有ベクトルはどのように表されるか.

まず、明らかに.

$$J_z |j_1, m_1\rangle |j_2, m_2\rangle = (m_1 + m_2)\hbar |j_1, m_1\rangle |j_2, m_2\rangle$$

$$= m\hbar |j_1, m_1\rangle |j_2, m_2\rangle$$

J_z の固有値の最大値は $(j_1 + j_2)\hbar$

最小値は $-(j_1 + j_2)\hbar$

m が最大値 $j_1 + j_2$ を取るのは $(m_1, m_2) = (j_1, j_2)$ の時だけ.

$j_1 + j_2 - 1$ 〃 $(m_1, m_2) = (j_1, j_2 - 1)$, $(j_1 - 1, j_2)$ の2通り.

$j_1 + j_2 - 2$ 〃 $(m_1, m_2) = (j_1, j_2 - 2)$ $(j_1 - 1, j_2 - 1)$, $(j_1 - 2, j_2)$ の3通り.

⋮

結局 それぞれのmについての縮重度(多重度)は

$m=j_1+j_2$ ---- 1

$m=j_1+j_2-1$ ---- 2

⋮

$m=|j_1-j_2|$ の時 $j_1+j_2+1-|j_1-j_2|$

⋮

$m=-|j_1-j_2|$ の時 $j_1+j_2+1-|j_1-j_2|$

⋮

$m=-(j_1+j_2-1)$ の時 2

$m=-(j_1+j_2)$ の時. 1

$m=j_1+j_2$ (m最大)の状態に J_+ ($=J_x+iJ_y$) を作用させると 0になる.

$\Rightarrow \vec{J}^2$ の固有値は $j(j+1)\hbar^2$, $j=j_1+j_2$ $|j_1,j_2\rangle$ が具体的な固有ベクトル.

これに J_- (J_x-iJ_y) を順次作用させることによって、

$2j+1$ 個の状態ができる.

$j=j_1+j_2$ $m=j_1+j_2, j_1+j_2-1, \cdots, -(j_1+j_2)$

これらの状態をもとの空間(テンソル積)から一掃に取り去る.

残りの空間の縮重度(多重度次元)

$m=j_1+j_2-1$ のとき 1

j_1+j_2-2 2

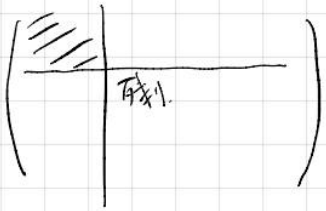
$|j_1-j_2|$ $j_1+j_2-|j_1-j_2|$

$-|j_1-j_2|$ $j_1+j_2-|j_1-j_2|$

$-(j_1+j_2-2)$ 2

$-(j_1+j_2-1)$ 1

$\vec{J}$はエルミートなので、この空間は$\vec{J}$の作用に関して閉じている。

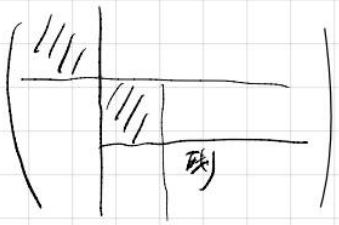
今取ったところ 

この空間で、$m=j_1+j_2-1$の状態に、J_+を作用させると、0になるはず"

(m:最大)

この状態は$\vec{J}^2$の固有状態、固有値$j'(j'+1)\hbar^2$、$j'=j_1+j_2-1$.

この状態にJ_-を作用させていくと、$2j'+1$個の固有状態ができる。

また、これらの状態をこの空間から一挙に取りもることによる 

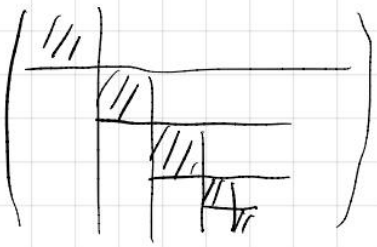
最大の$m=|j_1-j_2|$まで、まったく同様に進む、

常にJ_zの最大固有値の永続退(多重度)は1

$\vec{J}^2$の固有値を$j(j+1)\hbar^2$と書くと

$$j=j_1+j_2,\ j_1+j_2-1,\ \cdots\ |j_1-j_2|$$

それぞれのjに対して、$m=j, j-1, \cdots -j$



すべての縮退度は1

j_1 $(m=j_1, \ldots, -j_1)$ | $|j_1, m_1\rangle$, $|j_2, m_2\rangle$ … 次元: $(2j_2+1)(2j_2+1)$

j_2 $(m=j_2, \ldots, -j_2)$ | $|j, m\rangle$ の方 $(2(j_1+j_2)+1) + (2(j_1+j_2)+1-1) + \ldots + (2(j_1-j_2)+1)$

$J = J_1 + J_2$ | 次元一致.

例: 2個の電子のスピンの合成:

電子スピン $\frac{1}{2}$, 2つの電子のスピンの演算子を S_1, S_2 とする。

S_{1z}, S_{2z} の固有値が $\frac{1}{2}$ 方の状態を $|\uparrow\rangle$ (or $|+\rangle$), $-\frac{1}{2}$ 方を $|\downarrow\rangle$ (or $|-\rangle$) と書くと、

可能な状態は:

$S_z = S_{1z} + S_{2z}$ の固有値 =

大 $|\uparrow\rangle|\uparrow\rangle$

0 $|\uparrow\rangle|\downarrow\rangle$ or $|\downarrow\rangle|\uparrow\rangle$

−大 $|\downarrow\rangle|\downarrow\rangle$

$|\uparrow\rangle|\uparrow\rangle$ に $S_- = S_{1-} + S_{2-}$ を作用させて、

$$S_-|\uparrow\rangle|\uparrow\rangle = (S_{1-}+S_{2-})|\uparrow\rangle|\uparrow\rangle$$
$$= (S_{1-}|\uparrow\rangle)|\uparrow\rangle + |\uparrow\rangle(S_{2-}|\uparrow\rangle)$$
$$= |\downarrow\rangle|\uparrow\rangle + |\uparrow\rangle|\downarrow\rangle \propto |1,0\rangle$$
J J_z

$$S_-(|\downarrow\rangle|\uparrow\rangle + |\uparrow\rangle|\downarrow\rangle) = (S_{1-}|\downarrow\rangle)|\uparrow\rangle + |\downarrow\rangle(S_{2-}|\uparrow\rangle) + (S_{1-}|\uparrow\rangle)|\downarrow\rangle + |\uparrow\rangle(S_{2-}|\downarrow\rangle)$$
$$= 2|\downarrow\rangle|\downarrow\rangle \propto |1,-1\rangle$$

これらを規格化して、

$|1,1\rangle = |\uparrow\rangle|\uparrow\rangle$

量子もつれ (Quantum entanglement)

$|1,0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\rangle|\downarrow\rangle + |\downarrow\rangle|\uparrow\rangle)$

$|1,-1\rangle = |\downarrow\rangle|\downarrow\rangle$

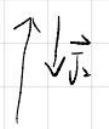
$|0,0\rangle$ はこれらと直交するベクトルとして、得られる. $|0\rangle|0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\rangle|\downarrow\rangle - |\downarrow\rangle|\uparrow\rangle)$

古典的な2つの角運動量の合成

$\vec{J}_1$ 大きさ j_1　　$\vec{J}_2$ 大きさ j_2



$\vec{J}_1+\vec{J}_2$ の大きさ：j_1+j_2



$\vec{J}_1+\vec{J}_2$ の大きさ：$|j_1-j_2|$

- Clebsch - Gordan 係数

$\vec{J}=\vec{J}_1+\vec{J}_2$ として、J^2の固有値 $j(j+1)\hbar^2$, J_zの固有値 $m\hbar$の状態を

$|j_1,j_2,j,m\rangle$ と書く。このノルムは1に規格化されているとする。

$|j_1,j_2,j,m\rangle$ を $|j_1,m_1\rangle|j_2,m_2\rangle = |j_1,j_2,m_1,m_2\rangle$ で展開した係数。

つまり、$|j_1,j_2,j,m\rangle = \sum_{m_1m_2} |j_1,j_2,m_1,m_2\rangle\langle j_1,j_2,m_1,m_2|j_1,j_2,j,m\rangle$ と書いた時の

$\langle j_1,j_2,m_1,m_2|j_1,j_2,j,m\rangle$ を Clebsch - Gordan 係数 と言う。

定義より、$m=m_1+m_2$, $|j_1-j_2|\leq j\leq j_1+j_2$ に有限値 0。

- 位相の固定：

位相の任意性を避けるため

$\langle j_1,j_2,j,j-j_1|j_1,j_2,j,j\rangle$ = 実数かつ正という規約を取ることが多い。

- Clebsch - Gordan 係数の直交性：

$$\sum_{m_1,m_2}\langle j_1,j_2,j,m|j_1,j_2,m_1,m_2\rangle\langle j_1,j_2,m_1,m_2|j_1,j_2,j',m'\rangle = \delta_{jj'}\delta_{mm'}$$

$$\sum_{j,m}\langle j_1,j_2,m_1,m_2|j_1,j_2,j,m\rangle\langle j_1,j_2,j,m|j_1,j_2,m_1',m_2'\rangle = \delta_{m_1m_1'}\delta_{m_2m_2'}$$

Chapter 4: 同種粒子系

4-1 波動関数の対称化・反対称化の要請:

いくつかの種類の粒子がそれぞれ $N_1, N_2 \cdots$ 個あるとする.

N_a の a は粒子の種類. ξ などは粒子の位置とスピンの z 成分, S_z をまとめて書いたもの.

系の波動関数を

$$\psi(\xi_1^{(1)}, \xi_2^{(1)}, \xi_3^{(1)}, \cdots \xi_{N_1}^{(1)}; \xi_1^{(2)} \cdots \xi_N^{(2)}; \xi_1^{(3)}, \xi_2^{(3)} \cdots)$$

とする. 同種 (a) の粒子の i 番目のものと j 番目のもの入れかえる演算子を

$P_{ij}^{(a)}$ とする。例えば

$$(P_{1,2}^{(2)}\psi)(\xi_1^{(1)}, \xi_2^{(1)} \cdots \xi_N^{(1)}; \xi_1^{(2)} \cdots \xi_N^{(2)}; \xi_1^{(3)}, \xi_2^{(3)})$$
$$= \psi(\xi_1^{(1)}, \xi_2^{(1)} \cdots \xi_N^{(1)}; \xi_1^{(2)} \cdots \xi_N^{(2)}; \xi_1^{(3)}, \xi_2^{(3)})$$

量子的には粒子の位置とスピン以外は粒子の状態を指定するものは左いので,

$P_{ij}^{(a)}\psi$ は同じ状態を表していると思われる(区別しない)

そのため, $P_{ij}^{(a)}\psi = (\text{定数}) \times \psi$ という条件を満たす.

$(P_{ij}^{(a)})^2 = 1$ なので, $P_{ij}^{(a)}\psi = C^{(a)}\psi \quad C^{(a)} = \pm 1$ or -1

実験的に

boson (スピンが整数の粒子) に対しては $C^{(a)} = 1$

fermion (スピンが半整数の粒子) に対しては $C^{(a)} = -1$

波動関数の対称化・反対称化が必要.

4-2 相互作用のない同種粒子からなる系:

$H = \sum_{i=1}^{N} \left(\frac{p_i^2}{2m} + V(\vec{r}_i) \right)$ (N粒子系) など.

のように粒子間の相互作用がない(無視する)場合.

簡単のため系が1種類の粒子だけから成る場合を考える.

- 1粒子波動関数の状態を $\alpha, \beta, \dots w$ で表す.

  1粒子波動関数を $\phi_\alpha(\xi_1)$ … etc と書く (規格化されているとする)

  対称化, 反対称化を無視すると, 系の波動関数は

  $\phi_\alpha(\xi_1)\ \phi_\beta(\xi_2) \dots \phi_w(\xi_N)$ と書ける.

- フェルミオン (fermion の場合) $\quad (1,2,\dots N) \to (\sigma_1, \sigma_2, \dots \sigma_N)$

$$\psi^{(A)}_{\alpha\beta\dots w}(\xi_1, \xi_2 \dots \xi_N) = \frac{C_A}{N!} \sum_{\sigma \in S_N} \mathrm{sgn}\,\sigma\ \phi_\alpha(\xi_{\sigma(1)})\phi_\beta(\xi_{\sigma(2)}) \dots \phi_w(\xi_{\sigma(N)}) \quad \cdots (*)$$

S_N は $(1,2,\dots N)$ の置換全体　$\mathrm{sgn}\,\sigma$ は置換の符号, 偶置換 : $+1$

奇置換 : -1

N個状態のうちのどの2つが等しくても $\psi^{(A)}_{\alpha\beta\dots w} = 0$ となる $\Rightarrow$ Pauli の排他律.

$$\psi^{(A)}_{AB}(\xi_1, \xi_2) \propto \phi_\alpha(\xi_1)\phi_\beta(\xi_1) - \phi_\alpha(\xi_2)\phi_\beta(\xi_1)$$

よって $\alpha, \beta \dots w$ はすべて異なるので, 規格化すると, $C_A = \sqrt{N!}$

(*) は行列式の形で書くと

$$\psi^{(A)}_{\alpha\beta\dots w}(\xi_1, \xi_2 \dots \xi_N) = \frac{1}{\sqrt{N!}} \begin{vmatrix} \phi_\alpha(\xi_1) & \phi_\alpha(\xi_2) & \cdots & \phi_\alpha(\xi_N) \\ \phi_\beta(\xi_1) & \phi_\beta(\xi_2) & \cdots & \phi_\beta(\xi_N) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \phi_w(\xi_1) & \phi_w(\xi_1) & \cdots & \phi_w(\xi_N) \end{vmatrix} \Rightarrow \text{Slater 行列式.}$$

- ボゾン (boson) の場合.

$$\psi^{(S)}_{\alpha\beta\dots N}(\xi_1, \xi_2 \dots \xi_N) = \frac{C_S}{N!} \sum_{\sigma \in S_N} \phi_\alpha(\xi_{\sigma(1)})\phi_\beta(\xi_{\sigma(2)}) \dots \phi_w(\xi_{\sigma(N)})$$

この場合は同一状態にいくつも粒子が入る (例えば $\alpha = \beta$ も可能).

量子数 $\alpha, \beta \dots w$ が取り得る値を $k_1, k_2 \dots$ とし量子数 k_i である粒子が n_i 個.

k_2 である粒子が n_2 個… とする.

$$C_S = \left(\frac{N!}{n_1! n_2! \cdots} \right)^{1/2}$$

Chapter 5 摂動論

§-1 時間に依存しない摂動論.(縮退の無い)

$H = H_0 + \lambda V$　H_0, V：時間に依存しない.

λ：Vを含む項が小さいということを示すために導入。

$H_0 |\psi_{n\alpha}^0\rangle = E_n^0 |\psi_{n\alpha}^0\rangle$　　α：縮退している準位を区別するラベル.

§-1 は縮退ないので、α は省略.

$\Rightarrow H_0 |\psi_n^0\rangle = E_n^0 |\psi_n^0\rangle$

$\lambda \to 0$
$|\psi_n\rangle \to |\psi_n^0\rangle$
$E_n \to E_n^0$

$$\Rightarrow |\psi_n\rangle = |\psi_n^0\rangle + \lambda |\psi_n^1\rangle + \lambda^2 |\psi_n^2\rangle + \cdots$$
$$E_n = E_n^0 + \lambda E_n^1 + \lambda^2 E_n^2 \cdots$$
} (*)

$\langle \psi_n^0 | \psi_n \rangle = 1$　規格化.

λ^0　$(E_n^0 - H_0)|\psi_n^0\rangle = 0$

λ^1　$(H_0 - E_n^0)|\psi_n^1\rangle + (V - E_n^1)|\psi_n^0\rangle = 0.$

λ^2　$(H_0 - E_n^0)|\psi_n^2\rangle + (V - E_n^1)|\psi_n^1\rangle - E_n^2 |\psi_n^0\rangle = 0.$

- λ^1 の項：$E_n^1 = \langle \psi_n^0 | V | \psi_n^0 \rangle$ … エネルギーに対する一次摂動.

- $\langle \psi_n^0 | \psi_n \rangle = 1$ より

$|\psi_n^1\rangle = \sum_{i(\neq n)} a_i^1 |\psi_i^0\rangle$　を λ^1 の項に代入.

$$\sum_{i(\neq n)} a_i^1 (E_i^0 - E_n^0) |\psi_i^0\rangle + (V - E_n^1)|\psi_n^0\rangle = 0.$$

$$\therefore a_i^1 = \frac{1}{E_n^0 - E_i^0} \langle \psi_i^0 | V | \psi_n^0 \rangle \quad (i \neq n)$$

$$\text{つまり} \quad |\psi_n'\rangle = \sum_{i(\neq n)} \frac{1}{E_n^0 - E_i^0} \langle \psi_i^0 | V | \psi_n^0 \rangle |\psi_i^0\rangle$$

$$= Q_n^0 \frac{1}{E_n^0 - H_0} V |\psi_n^0\rangle$$

ここで、$Q_n^0 = 1 - |\psi_n^0\rangle\langle\psi_n^0|$ を除いた空間への射影演算子。

・2次摂動項

$$E_n^2 = \frac{|\langle \psi_n^0 | V | \psi_i \rangle|^2}{E_n^0 - E_i^0} \quad \text{—— エネルギーに対する2次の摂動。}$$

これが基底状態に対する2次のエネルギー補正。< 0。

$$|\psi_n^2\rangle = \sum_{i(\neq n)} \frac{|\psi_i^0\rangle}{E_n^0 - E_i^0} \left[\sum_{j(\neq n)} \frac{\langle \psi_i^0 | V | \psi_j^0 \rangle \langle \psi_j^0 | V | \psi_n^0 \rangle}{E_n^0 - E_j^0} - \frac{\langle \psi_i^0 | V | \psi_n^0 \rangle \langle \psi_n^0 | V | \psi_n^0 \rangle}{E_n^0 - E_i^0} \right]$$

$$= \frac{Q_n^0}{E_n - H_0} \left[V \frac{Q_n^0}{E_n^0 - H_0} - \frac{1}{E_n^0 - H_0} V |\psi_n^0\rangle\langle\psi_n^0| \right] V |\psi_n^0\rangle$$

5-2 時間に依存しない摂動（縮退ある）

5-1では $E_n^0 \neq E_m^0 \quad (n \neq m)$ を仮定した。

一般には固有値 E_n^0 を持つ状態が n_g 個あってもよい（n_g 重縮退）

$$\langle H_0 | \psi_{n\alpha}^0 \rangle = E_n^0 | \psi_{n\alpha}^0 \rangle \qquad \alpha = 1, 2 \ldots n_g \qquad \langle \psi_{n\alpha}^0 | \psi_{n\beta}^0 \rangle = \delta_{\alpha\beta}$$

$n_g = 2$ の時:

$$|\psi_{n\alpha}\rangle = (a_{n\alpha 1}|\psi_{n1}^0\rangle + a_{n\alpha 2}|\psi_{n2}^0\rangle) + \lambda|\psi_{n\alpha}^1\rangle + \lambda^2|\psi_{n\alpha}^2\rangle + \cdots \quad \text{---(*)}$$

0次オダーで縮退している状態の1次結合.

$$E_{n\alpha} = E_n^0 + \lambda E_{n\alpha}^1 + \lambda^2 E_{n\alpha}^2 + \cdots$$

縮退の無い場合と同様に.

λ^1 の項 $(E_0 - H_0)|\psi_{n\alpha}^1\rangle = (V - E_{n\alpha}^1)(a_{n\alpha 1}|\psi_{n1}^0\rangle + a_{n\alpha 2}|\psi_{n2}^0\rangle)$

λ^2 の項: $(E_0 - H_0)|\psi_{n\alpha}^1\rangle = (V - E_{n\alpha}^1)|\psi_{n\alpha}^1\rangle - E_{n\alpha}^2(a_{n\alpha 1}|\psi_{n1}^0\rangle + a_{n\alpha 2}|\psi_{n2}^0\rangle)$

λ^1 の項に $\langle\psi_{np}^0|$ をかけて $\beta = 1, 2$

$$\begin{cases} \langle\psi_{n1}^0|V|\psi_{n1}^0\rangle a_{n\alpha 1} - E_{1\alpha}^1 a_{n\alpha 1} + \langle\psi_{n1}^0|V|\psi_{n2}^0\rangle a_{n\alpha 2} = 0 \\ \langle\psi_{n2}^0|V|\psi_{n1}^0\rangle a_{n\alpha 1} + \langle\psi_{n2}^0|V|\psi_{n2}^0\rangle a_{n\alpha 2} - E_{n\alpha}^1 a_{n\alpha 2} = 0. \end{cases}$$

これは行列で書くと

$$\begin{pmatrix} \langle\psi_{n1}^0|V|\psi_{n1}^0\rangle & \langle\psi_{n1}^0|V|\psi_{n2}^0\rangle \\ \langle\psi_{n2}^0|V|\psi_{n1}^0\rangle & \langle\psi_{n2}^0|V|\psi_{n2}^0\rangle \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{n\alpha 1} \\ a_{n\alpha 2} \end{pmatrix} = E_{n\alpha}^1 \begin{pmatrix} a_{n\alpha 1} \\ a_{n\alpha 2} \end{pmatrix}$$

$(a_{n\alpha 1}, a_{n\alpha 2}) \neq 0$ より

$E_{n\alpha}^1$ は $\begin{vmatrix} \langle\psi_{n1}^0|V|\psi_{n1}^0\rangle - \varepsilon^1 & \langle\psi_{n1}^0|V|\psi_{n2}^0\rangle \\ \langle\psi_{n2}|V|\psi_{n1}\rangle & \langle\psi_{n2}^0|V|\psi_{n2}^0\rangle - \varepsilon^1 \end{vmatrix} = 0$ の解. --- (*)

この導出では $n_g = 2$ としたが $n_g > 3$ も同じ. (*) の解 ε_+^1, ε_-^1 に対応. そこから $\begin{pmatrix} a_{n\alpha 1} \\ a_{n\alpha 2} \end{pmatrix}$ が得られる.

(**) の解が、$\varepsilon_1' \neq \varepsilon_2'$ なら、その値と対応する一次摂動で得られた。

波動関数 ψ を出発点にし、縮退なしの場合の摂動論を適用すればよい。

(*) の解の $\begin{pmatrix} a_{n\alpha 1} \\ a_{n\alpha 2} \end{pmatrix}$ を用いて、

$$a_{n\alpha_1} |\psi_{n_1}^0\rangle + a_{n\alpha_2} |\psi_{n_2}^0\rangle = |\zeta_{n\alpha}^0\rangle \quad (\alpha = 1, 2)$$

$$\left(\langle \zeta_{n\alpha}^0 | \zeta_{n\beta}^0 \rangle = \delta_{\alpha\beta} \right)$$

λ^1 の式より、

$$|\psi_{n\alpha}^1\rangle = \sum_{\substack{m(\neq n) \\ r}} \frac{|\psi_{mr}^0\rangle \langle \psi_{mr}^0 | V | \zeta_{n\alpha}^0 \rangle}{E_n^0 - E_m^0} + \sum_{\beta(\neq\alpha)} C_{n\alpha\beta}' |\zeta_{n\beta}'\rangle \quad \cdots (***)$$

r の変域は m に依存。

r は $(m \neq n)$ の縮退した状態を区別するラベル。

β は n の α でない縮退した状態を区別するラベル。

λ^2 の式より

$$\left(E_n^0 - H_0\right) |\psi_{n\alpha}^1\rangle \overset{?}{=} \left(V - E_{n\alpha}^1\right) |\psi_{n\alpha}^1\rangle - E_{n\alpha}^2 |\zeta_{n\alpha}^0\rangle \quad \cdots (****)$$

また $\langle \zeta_{n\beta}^0 | V - E_{n\alpha}^1 | \zeta_{nr}^0 \rangle = \left(E_{n\beta}^1 - E_{n\alpha}^1\right) \delta_{\beta r}$.

(***), (****) より

$$\langle \zeta_{n\beta}^0 | \sum_{\substack{m(\neq n) \\ r}} V \frac{|\psi_{mr}^0\rangle \langle \psi_{mr}^0|}{E_n^0 - E_m^0} V |\zeta_{n\alpha}^0\rangle + \left(E_{n\alpha}^1 - E_{n\beta}^1\right) C_{n\alpha\beta}' - E_{n\alpha}^2 \delta_{\alpha\beta} = 0.$$

$E_{n\alpha}^1 \neq E_{n\beta}^1$ ならば $(\alpha = \beta$ とおいて$)$.

$$E_{n\alpha}^{2} = \langle \zeta_{n\alpha}^{0} | \sum_{m(\neq n)} V \frac{|\psi_{mr}^{0}\rangle\langle\psi_{mr}^{0}|}{E_n^0 - E_m^0} V | \zeta_{n\alpha}^{0} \rangle$$

$$= \langle \zeta_{n\alpha}^{0} | V \frac{Q_n^0}{E - H_0} V | \zeta_{n\alpha}^{0} \rangle \qquad Q_n^0 = 1 - \sum_{\alpha} |\zeta_{n\alpha}^{0}\rangle\langle\zeta_{n\alpha}^{0}|$$

$$C_{n\alpha\beta}^{1} = \frac{1}{E_{n\alpha}^{1} - E_{n\beta}^{1}} \langle \zeta_{n\beta}^{0} | \sum_{m(\neq n)} V \frac{|\psi_{mr}^{0}\rangle\langle\psi_{mr}^{0}|}{E_n^0 - E_m^0} V | \zeta_{n\alpha}^{0} \rangle \quad (\beta \neq \alpha)$$

依然 $E_{n\alpha}^{1} \neq E_{n\beta}^{1}$ ならば

$E_{n\alpha}^{2}$ は

$$\begin{vmatrix} \sum_{m(\neq n)} \frac{\langle\psi_{n1}^{0}|V|\psi_{mr}^{0}\rangle\langle\psi_{mr}^{0}|V|\psi_{m1}^{0}\rangle}{E_n^0 - E_m^0} - \varepsilon^2 & \sum_{m(\neq n)} \frac{\langle\psi_{n1}^{0}|V|\psi_{mr}^{0}\rangle\langle\psi_{mr}^{0}|V|\psi_{m2}^{0}\rangle}{E_n^0 - E_m^0} \\ \sum_{m(\neq n)} \frac{\langle\psi_{n2}^{0}|V|\psi_{mr}^{0}\rangle\langle\psi_{mr}^{0}|V|\psi_{a1}^{0}\rangle}{E_n^0 - E_m^0} & \sum_{m(\neq n)} \frac{\langle\psi_{n2}^{0}|V|\psi_{mr}^{0}\rangle\langle\psi_{mr}^{0}|V|\psi_{n2}^{0}\rangle}{E_n^0 - E_m^0} - \varepsilon^2 \end{vmatrix} = 0$$

の解.

5-3 時間に依存する摂動.

○ 相互作用の復習.

$H(t) = H_0 + V(t)$ ← t による.

Schrödinger 表示.

$$i\hbar \frac{d}{dt} |\psi(t)\rangle_S = H(t) |\psi(t)\rangle_S$$

相互作用表示における状態ベクトルと演算子.

$|\psi(t)\rangle_I = \exp\left(\frac{-H_0(t-t_0)}{i\hbar}\right)|\psi(t)\rangle_S$　　$t=t_0$ で $|\psi_{t_0}\rangle_I = |\psi(t_0)\rangle_S$ とする.

$O_I(t) = \exp\left(\frac{-H_0(t-t_0)}{i\hbar}\right) O_S \exp\left(\frac{H_0(t-t_0)}{i\hbar}\right)$

- $|\psi(t)\rangle_I$ の時間発展:

示す $|\psi(t)\rangle_I = V_I(t)|\psi(t)\rangle$

$V_I(t) = \exp\left(\frac{-H_0(t-t_0)}{i\hbar}\right) V(t) \exp\left(\frac{H_0(t-t_0)}{i\hbar}\right)$

$O_I(t)$ の時間発展:　示す $\frac{d}{dt}(O_I(t)) = [O_I(t), H_0]$

- 相互作用表示での運動方程式の積分.

示す $|\psi(t)\rangle_I = V_I(t)|\psi(t)\rangle_I$ を積分.

$|\psi(t)\rangle_I = |\psi(t_0)\rangle_I + \frac{1}{i\hbar}\int_{t_0}^{t} dt'\, V_I(t')|\psi(t')\rangle_I$.

逐次近似で解くと.

$|\psi(t)\rangle_I = |\psi(t_0)\rangle_I + \frac{1}{i\hbar}\int_{t_0}^{t} dt'\, V_I(t')|\psi(t_0)\rangle_I$

$+ \frac{1}{(i\hbar)^2}\int_{t_0}^{t} dt' V_I(t') \int_{t_0}^{t'} dt'' V_I(t'')|\psi(t_0)\rangle_I$.

$+ \frac{1}{(i\hbar)^3}\int_{t_0}^{t} dt V_I(t') \int_{t_0}^{t'} dt'' V_I(t'') \int_{t_0}^{t''} dt''' V_I(t''')|\psi(t_0)\rangle_I$.

Schrödinger 表示に戻すと.

$|\psi(t)\rangle_S = \exp\left(\frac{H_0(t-t_0)}{i\hbar}\right)|\psi(t)\rangle_I$

$= \left(U^\dagger(t,t_0) + \frac{1}{i\hbar}\int_{t_0}^{t} U^\dagger(t,t') V(t') U(t',t_0)\, dt' + \cdots\right)|\psi(t_0)\rangle_S + \cdots$

ここで $U(t,t_0) = \exp\left(\frac{H_0(t-t_0)}{i\hbar}\right)$

$|\psi(t)\rangle_S = U(t,t_0)|\psi(t_0)\rangle$ とする.

$U(t,t_0) = U^0(t,t^0) + U^1(t,t_0) + U^2(t,t_0) + \cdots$

↑ Vについて0次　↑ 1次　↑ 2次

と書いた時の $U^1(t,t_0)$ は

$$U^1(t,t_0) = \frac{1}{i\hbar}\int_{t_0}^{t} dt'\ U^0(t,t')\,V(t')\,U^0(t',t_0)$$

○ 遷移確率:

$t=t_0$ に状態 $|a\rangle$ にあり

t に状態 $|b\rangle$ にある確率を $W_{a\to b}(t,t_0)$ と書く

$\Rightarrow a\to b$ の遷移確率.

$W_{a\to b}(t,t_0) = |\langle b|U(t,t_0)|a\rangle|^2$ Schrödinger 表示

○ $V(t)$ について一次まで

$$W_{a\to b}(t,t_0) = |\langle b|U^1(t,t_0)|a\rangle|^2$$

$$= \frac{1}{\hbar^2}\left|\int_{t_0}^{t} d\tau\ e^{i\omega_{ba}\tau}\,V_{ba}(\tau)\right|^2 \qquad \omega_{ba} = \frac{E_b^0 - E_a^0}{\hbar}$$

$H_0|a\rangle = E_a^0|a\rangle$

$H_0|b\rangle = E_b^0|b\rangle$

$\langle b|V(\tau)|a\rangle = V_{ba}(\tau)$

上では、離散状態 $|b\rangle$ への遷移を考えたが

終状態が連続状態の場合、近いエネルギーをもつ

一群の状態 $(=B)$ への遷移確率を考える.

$|a\rangle \longrightarrow |b\rangle$

$|a\rangle \curvearrowright$ ⊞ B

$$W_{a\to B}(t, t_0) = \int_{b\in B} W_{a\to b}(t, t_0)\, \rho(E_b^\circ)\, dE_b^\circ \quad \text{---} \quad (*)$$

$\rho(E_b^\circ)$ → 状態密度

◦ V が t に依存しない場合 $(t \geq 0)$

$V = 0 \quad (t < 0)$

$V \quad (t \geq 0)$

V の一次まで.

$$W_{a\to b}(t, t_0) = \frac{1}{\hbar^2} |V_{ba}|^2 \left| \frac{e^{i\omega_{ba}\frac{\Delta t}{2}} - e^{-i\omega_{ba}\frac{\Delta t}{2}}}{\omega_{ba}} \right|^2 \qquad (\Delta t = t - t_0)$$

$$= \frac{|V_{ba}|^2}{\hbar^2} \frac{4\sin^2 \omega_{ba}\Delta t/2}{\omega_{ba}^2}$$

$$\xrightarrow[\Delta t \to \infty]{} \frac{|V_{ba}|^2}{\hbar^2} 2\pi\, \Delta t\, \delta(\omega_{ba}) \qquad \left(\frac{\sin xt}{x}\right) \xrightarrow{t\to\infty} t\pi\delta(x)$$

これを $(*)$ 連続状態への遷移に適用し

$$W_{a\to B} = \frac{2\pi\Delta t}{\hbar} |V_{ba}|^2 \rho(E_a^\circ) \qquad \Delta t \to \infty \text{ 仮定}$$

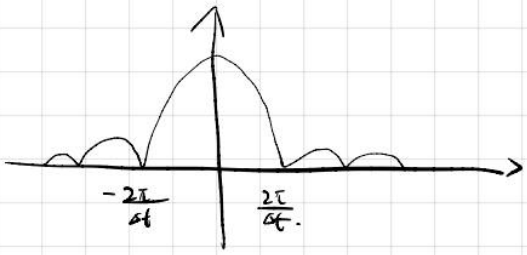
単位時間当たりの遷移確率：

$$W_{\alpha\to\beta} = \frac{W_{\alpha\to\beta}}{\Delta t} = \frac{2\pi}{\hbar} |V_{\beta\alpha}|^2 \rho(E_\alpha) \quad \text{--- Fermiの黄金則}$$

(Fermi's golden rule).

この近似の有効範囲：

$$\frac{\sin^2 \omega_{\beta\alpha} \frac{\Delta t}{2}}{\omega_{\beta\alpha}^2}$$



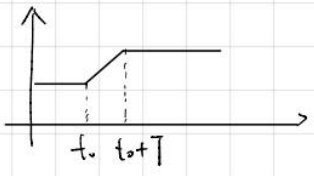
(i) これはδ関数とみなせるためには、

領域Bが $\left[-\frac{2\pi}{\Delta t}, \frac{2\pi}{\Delta t} \right]$ より、ずっと大きくなくてはならない。

(ii) 摂動なので $W_{\alpha\to\beta} \ll 1$ も必要。

5-4. 瞬間近似

$H(t)$ が $[t_0, t_0+T]$ 変化.



$T\to\infty$: $U(t_0+T) \to I$ $\quad |\psi(t_0+T)\rangle \to |\psi_0(t_0)\rangle$.

- $s\in[0,1]$ $\quad t\in[t_0, t_0+T]$ $\quad t = t_0 + sT$

$$\begin{cases} H(t) = H_T(s) \\ U(t, t_0) = U_T(s) \end{cases} \to H_T(0) = H(t_0),\ H_T(1) = H_0(t_0+T)$$

以上のように書くと、

$U(t, t_0)$ の方程式:

$$U(t, t_0) = I - \frac{i}{\hbar}\int_{t_0}^{t} H(t')\,U(t', t_0)\,dt'$$

$$\Updownarrow$$

$$i\hbar \frac{d}{dt} U(t, t_0) = H(t)\,U(t, t_0) \qquad U(t_0, t_0) = I$$

$$U_T(1) = I - \frac{iT}{\hbar}\int_0^1 H_T(s)\,U_T(s)\,ds \qquad T\to 0.$$

$$U_T(1) \to I.$$

5-5. 断熱原理:

$T\to\infty$ の極限 (瞬間の逆).

- 断熱定理:

はじめに H_0 の固有状態にあれば、摂動の変化が十分ゆっくりなら、

$t_1 = t_0 + T$ では H_1 の固有状態にある.

条件: $H(t)$の固有値を$E_0(t)$, $E_1(t)$ ....

射影演算子を $P_0(t)$, $P_1(t)$ .... とする.

この時: 1) $E_m(t) \neq E_n(t)$ $(m \neq n)$

2) $\frac{dP_n(t)}{dt}$, $\frac{d^2P_n(t)}{dt^2}$ が存在し, 連続. ⇒ 断熱定理成立.

0一次摂動の範囲で,

$H(t) = H_0$ $(t \leq 0)$ $\quad V(t): 0 \to V$

$= H_1 = H_0 + V$ $(t \geq T)$ $\quad t: 0 \to T$.

H_0の固有状態: $|\psi_n^0\rangle$

エネルギー: E_n^0 縮退は無いとする.

H_1の固有状態:

$$|\psi_n'\rangle = |\psi_n^0\rangle + \sum_{m \neq n} \frac{|\psi_m^0\rangle\langle\psi_m^0|V|\psi_n^0\rangle}{E_n^0 - E_m^0}$$

摂動の1次

系が $t=0$ に $|\psi_n^0\rangle$ にあるとする.

$|\psi(0)\rangle = |\psi_n^0\rangle$

$$|\psi(T)\rangle = \exp\left(\frac{H_0 T}{i\hbar}\right)|\psi_n^0\rangle + i\hbar \int_0^T dt' \exp\left(\frac{H_0(T-t')}{i\hbar}\right) V(t') \exp\left(\frac{H_0 t'}{i\hbar}\right)|\psi_n^0\rangle$$

$$\langle\psi_m^0|\psi(T)\rangle = \exp\left(\frac{E_n^0 T}{i\hbar}\right) + \frac{1}{i\hbar}\exp\left(\frac{E_n^0 T}{i\hbar}\right)\int_0^T \exp\left(\frac{(E_n^0 - E_m^0)t'}{i\hbar}\right)\langle\psi_m^0|V(t')|\psi_n^0\rangle.$$

$\int_0^T dt' \cdots$ の積分

(i) $n \neq m$ 部分積分：

$$= \left[\frac{i\hbar}{E_n^\circ - E_m^\circ} \exp\left(\frac{(E_n - E_m)t'}{i\hbar} \right) \langle \psi_m^\circ | V(t') | \psi_n^\circ \rangle \right]_0^T - \int_0^T dt' \frac{i\hbar}{E_n^\circ - E_m^\circ} \exp\left(\frac{(E_n^\circ - E_m^\circ)t'}{i\hbar} \right) \langle \psi_m^\circ | \frac{\partial V(t')}{\partial t'} | \psi_n^\circ \rangle$$

$$\frac{i\hbar}{E_n^\circ - E_m^\circ} \exp\left(\frac{(E_n^\circ - E_m^\circ)T}{i\hbar} \right)$$

$$\begin{cases} V(T) = V \\ V(0) = 0. \end{cases}$$

(ii) $n = m$

$$= \int_0^T \langle \psi_n^\circ | V(t') | \psi_n^\circ \rangle dt'$$

$$|\psi(T)\rangle \sim \exp\left(\frac{E_n^\circ T}{i\hbar} \right) \left(1 + \frac{1}{i\hbar} \int_0^T dt' \langle \psi_n^\circ | V(t') | \psi_n^\circ \rangle \right)$$

$$\times \left(|\psi_n^\circ\rangle + \sum_{m(\neq n)} \frac{|\psi_m^\circ\rangle \langle \psi_m^\circ | V | \psi_n^\circ \rangle}{E_n^\circ - E_m^\circ} \right)$$

$= C_n |\psi_n'\rangle$ ← H_1 の固有状態

$|C_n| = 1 + O(V^2)$

よって $t=0 \longrightarrow t=T$

$|\psi_n^\circ\rangle$ $\quad$ $|\psi_n'\rangle$

H_0 の n 番目の固有状態 $\quad$ H_1 の n 番目の固有状態

Chapter 6

6-1 固有値問題の変分原理:

定理: $\frac{\langle\psi|H|\psi\rangle}{\langle\psi|\psi\rangle} = E[\psi]$ --- (*)

$E[\psi]$ の汎関数とみなすとき、$E[\psi]$ に停留値を与える $|\psi\rangle$ は H の

固有値スペクトルに属する固有ベクトル.

汎関数 <functional|> $|\psi\rangle \to$ 値 (関数 → 値).

関数(function) $x \to$ 値.

ここで考えている $|\psi\rangle$ は N 個の状態ベクトル.

$\psi \to \psi + \delta\psi$ の時 $E \to E + \delta E$.

(*) ⇒

$$\delta E\langle\psi|\psi\rangle + E\,\delta\langle\psi|\psi\rangle = \delta\langle\psi|H|\psi\rangle$$

$$\langle\psi|\psi\rangle\,\delta E = \langle\delta\psi|(H-E)|\psi\rangle + \langle\psi|(H-E)|\delta\psi\rangle \quad \text{--- (**)}$$

$|\delta\psi\rangle$ と $\langle\delta\psi|$ は独立ではないが

$|\delta\psi\rangle \to i|\delta\psi\rangle$ という別の変分を考えると

$$-i\langle\delta\psi|(H-E)|\psi\rangle + i\langle\psi|(H-E)|\delta\psi\rangle = 0. \quad \text{--- (***)}$$

(**) (***) より $\begin{cases}\langle\delta\psi|(H-E)|\psi\rangle = 0 \\ \langle\psi|(H-E)|\delta\psi\rangle = 0.\end{cases}$

$H^+ = H$ なので、$(H-E)|\psi\rangle = 0$.

よって $|\psi\rangle$ は H の固有ベクトル.

○ 逆に、

$H|\psi_1\rangle = E_1|\psi_1\rangle$

$\Rightarrow \langle \delta\psi_1 | (H-E_1) | \psi \rangle = 0.$

$\langle \psi_1 | (H-E_1) | \delta\psi \rangle = 0.$

$\Rightarrow \delta E_1 = 0.$

変分問題は固有値問題と同値.

○ 定理2

E_0 を基底状態のエネルギー とする. P_n: n番目の状態への射影 演算子

$E[\psi] \geq E_0$

証明: $E[\psi] - E_0 = \dfrac{\langle \psi | H - E_0 | \psi \rangle}{\langle \psi | \psi \rangle} = \sum_{n=0} (E_n - E_0) \dfrac{\langle \psi | P_n | \psi \rangle}{\langle \psi | \psi \rangle} \geq 0.$

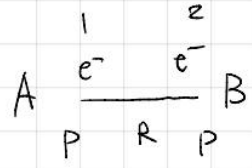
○ さらに、n番目の固有状態まで解かれていて $(|\psi_0\rangle, |\psi_1\rangle, \cdots |\psi_n\rangle)$ $|\psi_{n+1}\rangle$

は それらと直交しているとする.

つまり $\langle \psi_0 | \psi_{n+1} \rangle = \langle \psi_1 | \psi_{n+1} \rangle = \cdots = \langle \psi_n | \psi_{n+1} \rangle = 0.$

この時 $E[\psi_{n+1}] \geq E_{n+1}$ E_{n+1}: $n+1$ 番目の固有状態のエネルギー

○ 応用例: 水素分子に対する Heitler - London の理論



陽子は静止しているとする (陽子の運動エネルギー = 0).

このとき, Schrödinger 方程式は:

$$\left[\frac{\hbar^2}{2m} (\nabla_1^2 + \nabla_2^2) + e^2 \left(\frac{1}{R} + \frac{1}{r_{12}} - \frac{1}{r_{1A}} - \frac{1}{r_{2B}} - \frac{1}{r_{1B}} - \frac{1}{r_{2A}} \right) \right] u(\vec{r}_1, \vec{r}_2, R)$$

$$= E(R)\, u(\vec{r}_1, \vec{r}_2, R)$$

○ 試行関数として

$$\Psi_{\pm}(\vec{r}_1, \vec{r}_2) = N_{\pm}\left(\psi_A(\vec{r}_1)\psi_B(\vec{r}_2) \pm \psi_B(\vec{r}_1)\psi_A(\vec{r}_2)\right)$$

（$N_{\pm}$：規格化定数）

$$\psi_{A\atop B} = \sqrt{\frac{1}{\pi a_0^3}}\, e^{-|\vec{r}-\vec{r}_{A\atop B}|/a_0} \qquad a_0: \text{Bohr 半径}$$

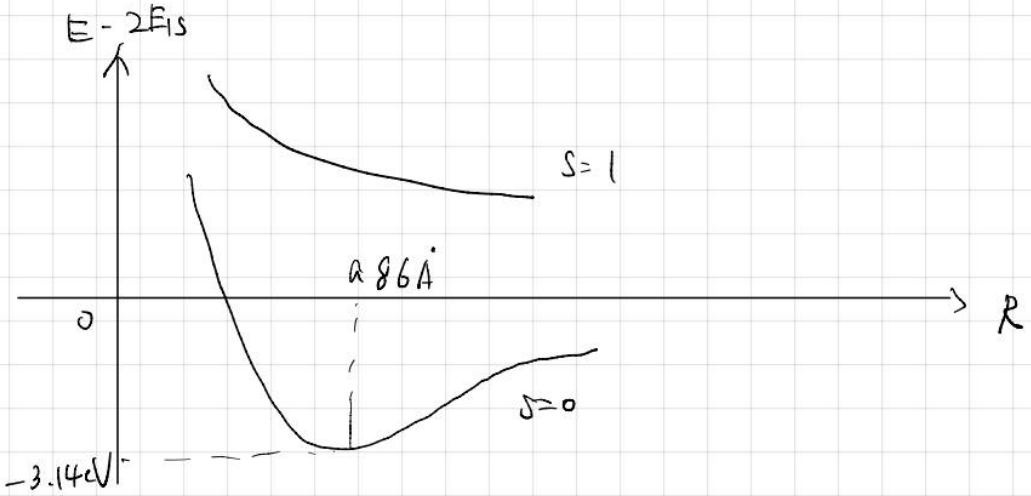
↑ 水素原子の 1s 波動関数

○ 電子の波動関数は全体として、反対称にならなくては成らないので、

電子のスピンが 0, 1 に応じて、Ψ_+, Ψ_- を取らなくては成らない。

この R を変分パラメーターとして、電子の全スピンが 0 (Ψ_+), 1 (Ψ_-)

の時のエネルギー。



exp. −4.74eV.